



Ảnh màn hình 2024-12-24 lúc 19

English (Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA
Chuyên ngành Tự động hóa Công nghiệp
**HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHÀ KÍNH THÔNG MINH QUA WEB
SERVER**

GVHD: TS. Trần Quang Vinh
SVTH: Nguyễn Xuân Thưởng - 20H1050143
Nguyễn Hữu Hòa - 20H1050093
Trần Ngọc Bảo - 20H1050087

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2024

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA
Chuyên ngành Tự động hóa Công nghiệp
**HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHÀ KÍNH THÔNG MINH QUA WEB
SERVER**

GVHD: TS. Trần Quang Vinh
SVTH: Nguyễn Xuân Thưởng - 20H1050143
Nguyễn Hữu Hòa - 20H1050093
Trần Ngọc Bảo - 20H1050087

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2024

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đồ án này được tiến hành một cách công khai và minh bạch độc lập của nhóm bao gồm : Nguyễn Xuân Thương , Nguyễn Hữu Hòa và Trần Ngọc Bảo, được sự hướng dẫn của giảng viên TS. Trần Quang Vinh. Các số liệu được nhóm nghiên cứu đảm bảo tính trung thực và được tổng hợp từ các nguồn và được dẫn ở tài liệu tham khảo. Ngoài ra, khóa luận cũng có sử dụng một số nhận xét, đánh giá và số liệu từ các tác giả và tổ chức khác, và tất cả đều được ghi rõ nguồn gốc. Nếu có bất kỳ hành vi gian lận nào bị phát hiện trong bài khóa luận, nhóm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và kỉ luật. Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào liên quan đến bản quyền hoặc tác quyền phát sinh từ nhóm trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2024

Sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành từ các thầy cô tại trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh. Được sự phân công của khoa Điện - Điện tử và được sự đồng ý của thầy giảng viên hướng dẫn TS. Trần Quang Vinh, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “Hệ Thống Giám Sát Và Điều Khiển Nhà Kính Thông Minh Qua Web Sever”.

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Trần Quang Vinh, người đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án này. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện chúng em rèn luyện được các kỹ năng cơ bản về chuyên ngành là hành trang quý báu cho con đường tương lai sau này.

Bên cạnh đó, chúng em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô bộ môn và các anh chị khóa trước đã hỗ trợ nhóm một số phần quan trọng để hoàn thành đề tài này.

Ngoài ra, gia đình và bạn bè, những người đã động viên, khích lệ, cổ vũ để chúng em có thêm động lực học tập và làm việc.

Trong đề tài nghiên cứu chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, chúng em rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ thầy cô để nhóm rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2024

Sinh viên

TÓM TẮT

Ngày nay, trong thời buổi đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào các ngành nghề khác nhau nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất cũng như giảm thiểu nhân công làm việc đang là xu hướng phát triển, đặc biệt là ngành nông nghiệp ở nước ta. Với các điều kiện khí hậu, vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam chúng ta từ lâu đã phát triển mạnh ngành nông nghiệp và trồng trọt, đó là một lợi thế lớn để chúng ta tiếp tục phát huy và giữ vững vị thế là một trong những quốc gia dẫn đầu về ngành nông nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của nước ta từ trước đến nay hầu hết đều dựa vào sức người và lao động thủ công nên các quy trình chăm sóc cây trồng còn gặp nhiều hạn chế cũng như chưa đi sâu vào chuyên nghiệp hóa. Ngoài ra, với các điều kiện khí hậu đang dần chuyển biến thất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, đi kèm với đó là điều kiện môi trường đi kèm với sâu bệnh đang ngày càng khó phát hiện và điều trị. Nhận thấy được những khó khăn hiện tại của ngành nông nghiệp nước ta, cũng như nhu cầu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành nông nghiệp nên nhóm chúng em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh qua web sever”. Đề tài này hướng đến mục tiêu là tạo ra một hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính một cách tự động và chuyên nghiệp, có thể linh hoạt thay đổi điều kiện thích hợp với điều kiện sống của nhiều loại cây, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh cũng như tiết kiệm được việc sử dụng lao động sức người. Hệ thống chúng em tạo ra có thể giúp người vận hành theo dõi từ xa với các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất. Hệ thống có thể cài đặt và thay đổi các chế độ điều khiển (thủ công hay tự động) hoặc theo các loại cây trồng khác nhau phù hợp với nhu cầu của người sử dụng với tiêu chí tiện lợi và dễ sử dụng. Dữ liệu sẽ được theo dõi và cập nhật liên tục lên web sever để đảm bảo độ chính xác cao nhất, từ đó giúp gia tăng được chất lượng và năng suất của từng loại cây trồng cũng như giảm được nguồn lao động tham gia vào các hoạt động trồng trọt nông sản.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Tính cấp thiết của đề tài	3
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.4. Đối tượng nghiên cứu	3
1.6. Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.7. Nội dung đề tài	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Giới thiệu nhà kính.....	6
2.1.1. Cấu trúc và phân loại nhà kính.	7
2.1.2. Một số kiểu mô hình nhà kính phổ biến hiện nay.....	8
2.1.2.1 Nhà kính đóng mở kiểu cánh bướm.....	8
2.1.2.2. Nhà kính mái vòm.....	9
2.1.3. Vật liệu làm nhà kính	11
2.1.3.1. Vật liệu làm khung xương cho nhà kính.....	11
2.1.3.2. Vật liệu làm màn nhà kính	13
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật bên trong nhà kính..	15
2.2.1. Ánh sáng	15
2.2.2. Nhiệt độ.....	15
2.2.3. Độ ẩm	17

2.2.4. Thông gió	18
2.3. Tổng quan về IOT	19
2.4. Tổng quan về PLC	20
2.4.1. Giới thiệu chung về PLC.....	20
2.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của PLC.....	21
2.4.3. PLC S7-1200.....	22
2.4.3.1. Giới thiệu chung.....	22
2.4.3.2. Các dòng chính của PLC s7-1200.....	24
2.5. Xử lý tín hiệu analog.....	24
2.6. Tổng quan về Webserver.....	26
2.6.1. Webserver.....	26
2.6.2. Database Webserver	26
2.7. Giới thiệu cơ sở dữ liệu Firebase	27
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	29
3.1. Yêu cầu của hệ thống.....	29
3.2. Thiết kế phần cứng.....	29
3.2.1. Thiết kế phần cơ khí.....	29
3.2.1.1. Yêu cầu thiết kế.....	29
3.2.1.2. Lựa chọn vật liệu.....	30
3.2.1.3. Bản thiết kế nhà kính trên phần mềm Solidworks	36
3.3.2 Thiết kế phần điện.....	39
3.3.2.1. Yêu cầu thiết kế phần điện.....	39
3.3.2.2. Sơ đồ khối và chức năng của từng khối	39
3.3.2.3. Sơ đồ nối dây	57
3.3. Thiết kế phần mềm.....	58

3.4. Lưu đồ giải thuật của hệ thống.....	59
CHƯƠNG 4: THI CÔNG HỆ THỐNG	66
4.1. Thi công phần cứng.....	66
4.2. Thi công phần mềm.....	73
4.2.1. Giao diện giám sát và điều khiển SCADA	73
4.2.2. Kết quả giao diện Webserver	75
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	78
5.1. Kết quả	78
5.1.1. Kết quả phần cứng	78
5.1.2. Kết quả phần mềm	78
5.1.3. Đáp ứng điều kiện trong nhà kính.....	79
5.2. Đánh giá	81
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	82
6.1. Kết luận	82
6.2. Hạn chế.....	82
6.3. Hướng phát triển	83
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	84

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Mô hình trồng nông sản sạch trong nhà kính.....	1
Hình 1. 2. Nhà kính ứng dụng điều khiển tự động.....	2
Hình 2.1. Hệ thống nhà kính trồng cây	6
Hình 2. 2. Mẫu nhà kính máy cánh bướm đóng mở tự động	8
Hình 2. 3. Mẫu nhà kính có mái vòm.....	10
Hình 2.4. Vật liệu nhôm.....	11
Hình 2.5. Vật liệu thép	12
Hình 2. 6. Ống nhựa PVC	12
Hình 2. 7. Vật liệu kính.....	13
Hình 2. 8. Màn nhựa PVC.....	13
Hình 2. 9. Vải dệt nhôm.....	14
Hình 2. 10. Lưới che	14
Hình 2. 11. Hệ thống đèn chiếu sáng cho nhà kính	15
Hình 2. 12. Hệ thống làm mát "cooling pad"	16
Hình 2. 13. Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát "Cooling pad"	16
Hình 2. 14. Hệ thống tưới nhỏ giọt	18
Hình 2. 15. Hệ thống quạt hút thông gió.....	18
Hình 2. 16. Dự báo thị trường IoT toàn cầu, 2017-2025	19
Hình 2. 17. Ứng dụng IOT trong sản xuất nông nghiệp	20
Hình 2. 18. Cấu trúc bên trong PLC S7-1200.....	21
Hình 2. 19. Hệ thống PLC S7-1200	22
Hình 2. 20. Các dòng chính của PLC S7-1200	24

Hình 2. 21. Sơ đồ chuyển đổi tín hiệu.....	25
Hình 2. 22. Cấu trúc của Webserver	26
Hình 2. 23. Cách thức hoạt động của Firebase	28
Hình 3. 1. Quy trình vận hành của hệ thống nhà kính	29
Hình 3. 2. Nhôm định hình 20x20(cm).....	30
Hình 3. 3. Vật liệu mica	31
Hình 3. 4. Tấm làm mát "cooling pad"	32
Hình 3. 5. Khung cố định "cooling pad"	32
Hình 3. 6. Máng hứng nước cooling pad	33
Hình 3. 7. khay nhựa trồng cây	33
Hình 3. 8. Rèm cắt nắng.....	34
Hình 3. 9. Hình chiếu cạnh mặt quạt nhà kính.....	37
Hình 3. 10. Hình chiếu cạnh mặt "cooling pad" nhà kính	37
Hình 3. 11. Hình chiếu bằng nhà kính	38
Hình 3. 12. Bản thiết kế tổng thể nhà kính	38
Hình 3. 13. Sơ đồ khối của hệ thống.....	39
Hình 3. 14. PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	40
Hình 3. 15. Sơ đồ nối dây PLC s7-1200 AC/DC/RLY	42
Hình 3. 16. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí	42
Hình 3. 17. Sơ đồ nối dây cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí	44
Hình 3. 18. Cảm biến độ ẩm đất đầu dò chống ăn mòn	45
Hình 3. 19. Đèn LED	46
Hình 3. 20. Quạt hút thông gió.....	47
Hình 3. 21. Bơm chìm 220V - 8W	48
Hình 3. 22. Bảng vẽ thiết kế tủ điện.....	56

Hình 3. 23. Sơ đồ nối dây PLC	57
Hình 3. 24. Sơ đồ nối dây mạch động lực.....	57
Hình 3. 25. Sơ đồ khối phương thức truyền nhận dữ liệu giữa các phần mềm	58
Hình 3. 26. Lưu đồ giải thuật kiểm tra chế độ vận hành của hệ thống	59
Hình 3. 27. Lưu đồ giải thuật điều khiển của chế độ Auto	60
Hình 3. 28. Lưu đồ giải thuật điều khiển nhiệt độ của chế độ Auto	61
Hình 3. 29. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm không khí của chế độ Auto	62
Hình 3. 30. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Auto	63
Hình 3. 31. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Manual	64
Hình 3. 32. Lưu đồ điều khiển nhà kính ở chế độ sinh trưởng theo giai đoạn	65
Hình 4. 1. Ảnh mô hình nhà kính thực tế.....	66
Hình 4. 2. Hình ảnh bên trong tủ điện.....	67
Hình 4. 3. Kết quả mặt trong và mặt ngoài của nắp tủ điện.....	67
Hình 4. 4. Cảm biến độ ẩm đất	68
Hình 4. 5. Hệ thống tưới nhỏ giọt	69
Hình 4. 6. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí	69
Hình 4. 7. Đèn led chiếu sáng	70
Hình 4. 8. Cơ cấu rèm cắt nắng.....	70
Hình 4. 9. Cơ cấu động cơ kéo rèm bằng dây đai và công tác hành trình	71
Hình 4. 10. Quạt hút thông gió.....	71
Hình 4. 11. Hệ thống cooling pad	72
Hình 4. 12. Khay chứa nước làm ướt tấm cooling pad.....	72
Hình 4. 13. Giao diện giới thiệu.....	73
Hình 4. 14. Giao diện SCADA ở chế độ AUTO.....	74
Hình 4. 15. Giao diện SCADA ở chế độ MAN	74

Hình 4. 16. Giao diện scada cài đặt thời gian sinh trưởng của cây.....	75
Hình 4. 17. Giao diện quan sát biểu đồ các cảm biến.....	75
Hình 4. 18. Giao diện vận hành hệ thống qua web sever.....	76
Hình 4. 19. Giao diện điều khiển hệ thống theo giai đoạn sinh trưởng của cây.....	76
Hình 4. 20. Trang lưu trữ lịch sử dữ liệu các cảm biến và thiết bị hoạt động.	77
Hình 5. 1. Ảnh mô hình nhà kính thực tế.....	78
Hình 5. 2. Nhiệt độ và độ ẩm không khí dưới ngưỡng cho phép.....	79
Hình 5. 3. Nhiệt độ ổn định và độ ẩm không khí trên ngưỡng cho phép.....	80
Hình 5. 4. Độ ẩm đất dưới ngưỡng tối thiểu	80
Hình 5. 5. Nhiệt độ và độ ẩm không khí đã đáp ứng	81

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. 1. Các thiết bị phần cứng khác	34
Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của PLC S7-1200 1214C AC/DC/relay.....	41
Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí	43
Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của cảm biến độ ẩm đất	45
Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của đèn led quang hợp	46
Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của quạt thông gió	47
Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của bơm chìm	48
Bảng 3. 7. Một số thiết bị phần điện khác.....	49
Bảng 4. 1. Các thiết bị bên trong nhà kính.....	68

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Nguyên nghĩa
1	PLC	Programmable Logic Controller
2	IOT	Internet Of Things

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời kì 4.0 của công nghệ và kỹ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực sản xuất đang ngày càng phát triển. Song song với đó là mức thu nhập của người dân toàn thế giới và người dân Việt Nam gần đây được cải thiện, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch được chú ý và quan tâm hơn.

Từ 2 vấn đề được nêu trên có hướng giải quyết nhóm chúng em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh qua web server.”



Hình 1. 1. Mô hình trồng nông sản sạch trong nhà kính

Việc trồng nông sản bằng mô hình nhà kính đã và đang được phát triển ngày càng phổ biến ở nước ta, cụ thể là các mô hình nhà kính với quy mô lớn và đạt tiêu chuẩn cao ngày càng được nhân rộng ở các địa phương. Việc áp dụng mô hình nhà kính để trồng nông sản giúp cho nhà vườn kiểm soát các tác động gây hại từ thời tiết và sâu bệnh, dễ dàng kiểm soát và thay đổi theo nhu cầu của người dùng. Nhưng hiện nay việc

vận hành nhà kính này còn sử dụng nhiều lao động thủ công chưa áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật cao để đạt được hiệu quả tốt đa của cây trồng, bên cạnh đó việc nhân rộng mô hình nhà kính còn gặp nhiều hạn chế về yếu tố nhân công và chi phí vận hành. Các đề tài nghiên cứu nhà kính trước đây vẫn gặp các giới hạn như: chưa điều khiển được online từ xa, chưa áp dụng công nghệ làm mát cooling để giảm nhiệt nhanh và cấp ẩm một cách tự nhiên cho nhà kính, chưa có chế độ lưu trữ nhiều loại cây trồng khác nhau để người dùng có thể thêm hoặc thay đổi điều kiện trồng cây trong nhà kính theo ý muốn, một trang web với giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.



Hình 1. 2. Nhà kính ứng dụng điều khiển tự động

Với đề tài này nhóm em đặt mục tiêu sẽ tạo ra hệ thống nhà kính thông minh khắc phục được những hạn chế nêu trên, đáp ứng được yêu cầu vừa áp dụng được nhiều công nghệ hiện đại của công nghệ kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao được năng suất, chất lượng của sản phẩm mà không phụ thuộc nhiều vào các điều kiện ngoại cảnh và nguồn lao động thủ công, vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân. Việc xây dựng một hệ thống nhà kính hoàn toàn tự động với độ tin cậy cao và có thể theo dõi và vận hành từ xa sẽ giúp đơn giản hóa việc công việc trồng trọt của nhà nông, đồng thời đảm bảo được chất lượng và sản lượng nông sản đáp ứng cho thị trường nông sản sạch đang khá khan hiếm ở nước ta.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là đất nước có có truyền thống nông nghiệp lâu đời, kinh tế của nước ta cũng phụ thuộc rất lớn vào sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông. Theo thống kê, Nông sản Việt Nam có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp vị trí thứ 2 về xuất khẩu nông sản ở khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên toàn thế giới. Điều này vừa là lợi thế, vừa là thách thức đối với Việt Nam. Khi xuất khẩu và tiêu thụ nội địa nông sản càng phát triển, thì những yêu cầu về năng suất và chất lượng sản phẩm cũng ngày càng cao hơn. Do đó, việc phát triển một mô hình nhà kính thông minh ứng dụng khả năng điều khiển tự động với độ tin cậy cao để đáp ứng được các yêu cầu về nông sản sạch cho thị trường nội địa và xuất khẩu là vô cùng cần thiết. Đồng thời, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất cũng là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động vận hành, mà còn có thể giúp giảm chi phí nhân công cho hoạt động canh tác.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Tạo ra được một mô hình nhà kính thông minh có thể vận hành một cách tự động, hạn chế tối đa sự can thiệp của con người và các yếu tố ngoại cảnh. Hệ thống có thể thu thập dữ liệu các thông số nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí một cách liên tục từ đó đưa ra tín hiệu điều khiển một cách chính xác. Giao diện web sever trực quan, thân thiện với người dùng có thể theo dõi và cài đặt các thông số cũng như các chế độ điều khiển tự động hay thủ công online từ xa. Ngoài ra, hệ thống web sever còn có chức năng cài đặt đáp ứng của nhà kính theo từng giai đoạn phát triển của cây, cũng như thêm vào nhiều loại cây trồng với các điều kiện sống khác nhau để người sử dụng có thể tùy ý thay đổi hoặc thêm vào loại cây mà mình mong muốn.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

- Thiết kế và vận hành hệ thống nhà kính thông minh.
- Sử dụng các cảm biến và thiết bị để giám sát v, điều chỉnh thông số trong nhà kính như cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cùng với các thiết bị như đèn, quạt, bơm tưới, bơm làm mát, động cơ,...
- Nghiên cứu tính năng của PLC Siemens S7-1200 và phần mềm TIA Portal, sử dụng ngôn ngữ lập trình Ladder để viết chương trình điều khiển hệ thống.

- Tạo giao diện web server bằng cách sử dụng phần mềm Visual Studio Code với ngôn ngữ lập trình HTML, cho phép con người có thể cập nhật các thông số và điều khiển vườn từ xa mà không cần di chuyển ra vườn.
- Tìm hiểu cơ sở dữ liệu Firebase để lưu trữ và truyền nhận dữ liệu.
- Sử dụng phần mềm Visual Studio với ngôn ngữ lập trình C# để lập trình giao tiếp và truyền dữ liệu giữa PLC và Firebase, cũng như từ Firebase đến giao diện web server, nhằm hỗ trợ quan sát và điều khiển từ xa.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát tình hình các khó khăn mà người nông dân nói chung và các hệ thống nhà kính hiện nay gặp phải, từ đó đề xuất hướng phát triển phù hợp.

Nghiên cứu ứng dụng PLC S7-1200 để lập trình và điều khiển nhà kính tự động .

Lựa chọn các loại cảm biến , thiết bị vận hành phù hợp với yêu cầu và nhu cầu sử dụng của mô hình nhà kính.

Tham khảo các đề tài mô hình về nhà kính, đánh giá những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất giải pháp và định hướng phát triển hoàn thiện hơn.

Nghiên cứu lập trình web server hỗ trợ theo dõi và lấy dữ liệu từ vườn và có thể điều khiển từ xa.

1.6. Phạm vi nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu được thực hiện ở mức độ mô hình nhằm mô phỏng và điều khiển hệ thống.
- Kiểm chứng khả năng đáp ứng của nhà kính theo các điều kiện thiết lập bởi người dùng thiết lập.
- Điều khiển các hệ thống như bơm, quạt, đèn, rèm dựa trên dữ liệu cảm biến trả về, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm đất và độ ẩm không khí bằng các dữ liệu trả về.
- Phát triển giao diện web server thân thiện với người dùng, để có thể dễ dàng quan sát và điều khiển từ xa.

1.7. Nội dung đề tài

Các phần còn lại của đề tài bao gồm:

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này sẽ tập trung vào mô hình nhà kính, đồng thời đề cập đến những hình ảnh yếu tố ảnh hưởng đến điều tiết khí hậu trong nhà kính. Trọng tâm sẽ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu ứng dụng trình điều khiển PLC S7-1200 kết hợp với máy chủ web giao tiếp tiếp theo để giúp giám sát và hệ thống điều khiển từ xa.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

Chương này sẽ trình bày chi tiết các yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành của hệ thống, nhằm hỗ trợ việc thiết kế các chi tiết phần cứng và lựa chọn các thiết bị thích hợp. Phân tích và đánh giá các lựa chọn phần cứng để xác định giải pháp tối ưu; và thiết kế sơ bộ các mô-đun phần cứng cùng các kết nối. Bên cạnh đó thiết kế giao diện người dùng và thu thập dữ liệu hệ thống.

Chương 4: Kết quả và đánh giá

Chương này sẽ trình bày chi tiết về các kết quả cả từ phía phần cứng và phần mềm mà nhóm đã đạt được trong quá trình thiết kế và phát triển hệ thống. Đây là phần quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành của dự án và xem liệu các mục tiêu đề ra đã được đáp ứng như mong đợi hay chưa.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương này sẽ trình bày những mục tiêu mà đề tài nghiên cứu đã đạt được cũng như những hạn chế mà đề tài còn gặp phải, từ đó đưa ra các hướng phát triển để đề tài nghiên cứu có thể ngày càng hoàn thiện hơn nữa và có thể ứng dụng tốt vào thực tiễn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu nhà kính

Nhà kính là một kiểu nhà có tường và mái được làm bằng kính hoặc vật liệu trong suốt tương tự, được dùng để trồng rau, quả. Cấu trúc này giúp che chắn, bảo vệ cây trồng khỏi các tác động bất lợi của thời tiết như mưa to, gió mạnh. Ngoài ra, nhà kính còn tạo một môi trường sống thuận lợi cho cây trồng, ngăn chặn sâu bệnh, tia cực tím và các chất độc hại khác, để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn.



Hình 2.1. Hệ thống nhà kính trồng cây.

Nhà kính được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong nông nghiệp mà còn cả trong nghiên cứu khoa học và công nghiệp. Công nghệ này giúp tạo ra môi trường sống lý tưởng cho việc trồng trọt và chăm sóc thực vật, bằng cách kiểm soát các điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng một cách hiệu quả. Nhờ đó, nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực liên quan đến trồng trọt và phát triển thực vật.

2.1.1. Cấu trúc và phân loại nhà kính.

Cấu trúc của một nhà kính thường có là: khung giàn; vật liệu che phủ nhà kính và các vật tư phụ.

Khung giàn: Là bộ khung chính hỗ trợ cấu trúc, thường được làm từ thép mạ kẽm, nhôm, ống nhựa PVC, hoặc gỗ đã qua xử lý.

Hệ thống che phủ: Thường là kính hoặc màng nhựa như polyetylen, giúp tạo ra môi trường kiểm soát bên trong nhà kính.

Nhà kính được phân loại theo nhiều yếu tố khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và môi trường cụ thể:

❖ *Phân loại dựa trên cấu trúc mái:*

- Nhà kính mái phẳng: dễ dàng thiết kế, xây dựng và bảo trì. Phù hợp với các vùng khí hậu ôn hòa.

- Nhà kính mái vòm: Thiết kế hình vòm cung cấp không gian rộng rãi và tối đa được lượng không khí lưu thông. Phù hợp với các loài cây lớn.

- Nhà kính mái xéo: Thiết kế mái nghiêng tối ưu hóa lượng ánh sáng mặt trời nhận được. Phù hợp hầu hết các loại cây trồng.

❖ *Phân loại dựa trên công nghệ:*

- Nhà kính công nghệ cao: Được tích hợp các hệ thống đáp ứng nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, ánh sáng tiên tiến. Cho phép kiểm soát môi trường chi tiết.

- Nhà kính công nghệ trung bình: Có một số thiết bị điều khiển đơn giản, nhưng không phức tạp như công nghệ cao.

- Nhà kính công nghệ thấp: Thiết kế đơn giản, ít hoặc không có hệ thống điều khiển tự động. thích hợp với ngân sách thấp.

❖ *Phân loại dựa trên vật liệu:*

- Màng nhựa (plastic): Rẻ, nhẹ, dễ lắp đặt nhưng ít bền.

- Tấm kính: Bền, trong suốt tối ưu ánh sáng, nhưng giá thành cao hơn.

- Tấm polycarbonate: Vừa rẻ vừa bền, khá trong suốt, dễ gia công.

❖ *Phân loại dựa trên chi phí:*

- Nhà kính chi phí cao: Có thiết kế tối ưu với công nghệ tiên tiến, vật liệu cao cấp.
- Nhà kính chi phí trung bình: Thiết kế và công nghệ cơ bản, phù hợp với nhiều nhà vườn.
- Nhà kính chi phí thấp: Thiết kế đơn giản, vật liệu rẻ tiền, phù hợp với ngân sách hạn chế.

Việc lựa chọn loại nhà kính phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu, điều kiện và khả năng tài chính của người dùng. Họ cần cân nhắc mục đích sử dụng, không gian, khí hậu và ngân sách để tìm được mô hình phù hợp nhất.

2.1.2. Một số kiểu mô hình nhà kính phổ biến hiện nay.

2.1.2.1 Nhà kính đóng mở kiểu cánh bướm.

Mô hình nhà kính kiểu cánh bướm là một loại nhà kính có mái có thể đóng và mở theo kiểu cánh bướm. Phần mái của nhà kính được làm bằng vật liệu kính hoặc nhựa. Để điều chỉnh mái, người vận hành có thể điều khiển hệ thống vòng bánh răng kết nối với động cơ bằng dây xích. Đối với các mô hình nhỏ hơn, người dùng cũng có thể thiết lập một hệ ròng rọc cùng với dây thừng để điều chỉnh mái thủ công.



Hình 2. 1. Mẫu nhà kính máy cánh bướm đóng mở tự động

- **Ưu điểm:**
 - + Kiểm soát tốt điều kiện môi trường và độ thông gió trong nhà kính.
 - + Tối ưu hóa điều kiện vi khí hậu cho các loại cây trồng.
 - + Nâng cao khả năng tự động hóa và điều khiển thông minh.
 - + Hạn chế các tác nhân môi trường và sâu bệnh từ bên ngoài.
- **Nhược điểm:**
 - + Độ phức tạp cao về lập trình và thiết kế hệ thống điều khiển.
 - + Chi phí ban đầu cao do cần lắp đặt nhiều cơ cấu động.
 - + Sử dụng nhiều điện năng do để vận hành các cơ cấu.
 - + Độ tin cậy thấp do rủi ro hư hỏng kỹ thuật cao.
 - + Phụ thuộc vào hệ thống điều khiển tự động, dễ bị ảnh hưởng khi có sự cố về điện/điều khiển.
- **Ứng dụng:**
 - + Trồng các loại nông sản có giá thành và lợi nhuận cao như rau quả hoặc cây dược liệu.
 - + Nghiên cứu và thử nghiệm các loài cây mới, kỹ thuật trồng trọt tiên tiến.
 - + Thu hút khách tham quan tạo cơ hội thu hoạch sản phẩm trực tiếp từ nhà kính.
 - + Trồng trọt tại nhà: Người dân có thể tự xây dựng mô hình nhỏ để trồng cây, rau quả và hoa.

2.1.2.2. Nhà kính mái vòm

Một trong những thiết kế nhà kính phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp là nhà kính mái vòm. Loại hình này có cấu trúc mái theo hình vòm hoặc tam giác. Thiết kế này mang lại nhiều ưu điểm như hiệu quả về không gian, độ bền và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu.



Hình 2. 2. Mẫu nhà kính có mái vòm

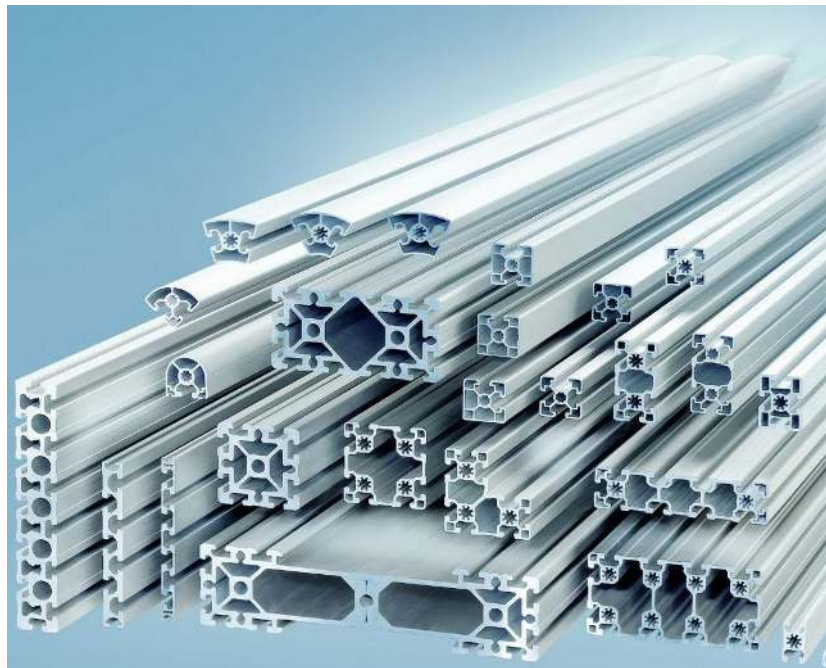
- Ưu điểm:
 - + Tối ưu hóa không gian canh tác.
 - + Kiểm soát tốt các điều kiện bên trong (nhiệt độ, thông gió, độ ẩm).
 - + Hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng mặt trời.
 - + Thiết kế thẩm mỹ và linh hoạt.
 - + Hỗ trợ nông nghiệp bền vững, giảm tác động môi trường.
- Nhược điểm:
 - + Chi phí đầu tư cao cần nhiều vật tư.
 - + Độ bền của nhà kính hạn chế.
 - + Yêu cầu kỹ thuật cao trong xây dựng và vận hành.
 - + Độ cứng, chịu lực hạn chế do mái vòm.
 - + Khó mở rộng do thiết kế cố định.

- Ứng dụng:
 - + Kiểm soát các điều kiện môi trường bên trong nhà kính để trồng trọt và sản xuất nông nghiệp.
 - + Nghiên cứu khoa học Môi trường kiểm soát điều kiện môi trường cho nghiên cứu thực vật, động vật, khí hậu.
 - + Kiến trúc và thiết kế : tạo không gian thẩm mỹ đẹp mắt, kết hợp năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng.

2.1.3. Vật liệu làm nhà kính

2.1.3.1. Vật liệu làm khung xương cho nhà kính

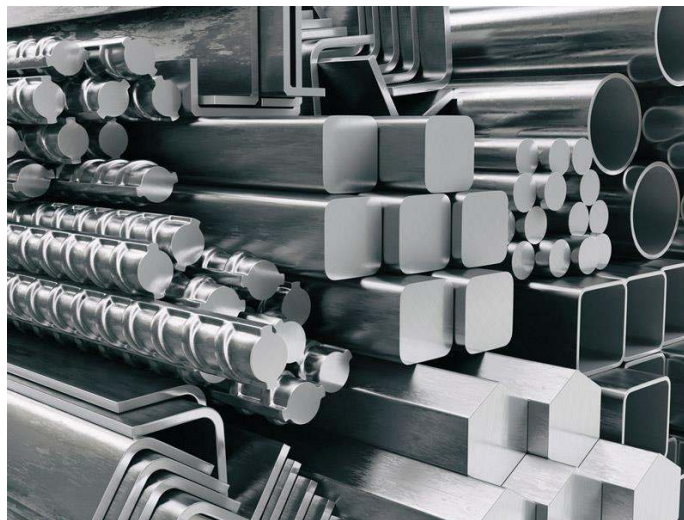
Nhôm:



Hình 2.4. Vật liệu nhôm

Ưu điểm: Nhẹ, chống ăn mòn, độ bền cao, dễ gia công.

Nhược điểm: Giá thành cao, độ cách nhiệt trung bình, ít mẫu mã.

Thép:

Hình 2.5. Vật liệu thép

Ưu điểm: chịu nhiệt tốt, chịu va đập tốt, bền, chịu được tải trọng cao.

Nhược điểm: Tốn kém, dễ bị ăn mòn, oxi hóa, độ cách nhiệt kém

PVC (Polyvinyl Chloride):

Hình 2. 3. Ống nhựa PVC

Ưu điểm: Giá thành thấp, dễ lắp đặt, chống cháy, kháng hóa chất, độ cách nhiệt tốt.

Nhược điểm: Ít bền, không chịu được nhiệt độ cao, phân hủy gây độc hại.

2.1.3.2. Vật liệu làm màn nhà kính

Kính:



Hình 2. 4. Vật liệu kính

Ưu điểm: trong suốt, thẩm mỹ cao, dễ lau chùi.

Nhược điểm: dễ vỡ, hấp thụ nhiệt, chi phí cao.

Nhựa (PVC, Polycarbonate):



Hình 2. 5. Màn nhựa PVC

Ưu điểm: Nhẹ, dễ gia công, độ bền cao, cách nhiệt, giá thành phải chăng.

Nhược điểm: Độ trong suốt giảm dần theo thời gian, dễ bị ô vàng.

Vải (polyester, acrylic):



Hình 2. 6. Vải dệt nhôm

Ưu điểm: Nhẹ, dễ lắp đặt, chi phí thấp, có nhiều kiểu dáng và màu sắc lựa chọn.

Nhược điểm: Độ bền thấp hơn kính và nhựa, dễ bị mốc và phai màu, không thân thiện với môi trường.

Lưới:



Hình 2. 7. Lưới che

Ưu điểm: dễ lắp đặt, che ánh sáng, giá cả thích hợp.

Nhược điểm: Độ trong suốt thấp, ít bền, thiết kế đơn giản.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật bên trong nhà kính**2.2.1. Ánh sáng**

Lượng và chất lượng của ánh sáng là 2 yếu tố rất quan trọng. Thực vật cần lượng ánh sáng nhất định để khả năng quang hợp của thực vật được diễn ra hiệu quả. Thiếu ánh sáng sẽ làm chậm tăng trưởng, lá nhỏ hơn và nhanh già.

Cần lựa chọn hệ thống chiếu sáng phù hợp như đèn LED hay đèn huỳnh quang, và điều chỉnh cường độ, thời gian chiếu sáng theo nhu cầu của từng loại cây trồng. Sử dụng các vật liệu phản quang hoặc tấm che để phân bổ ánh sáng đều. Quan trọng là phải theo dõi chỉ số quang hợp và điều chỉnh ánh sáng kịp thời.



Hình 2. 8. Hệ thống đèn chiếu sáng cho nhà kính

2.2.2. Nhiệt độ

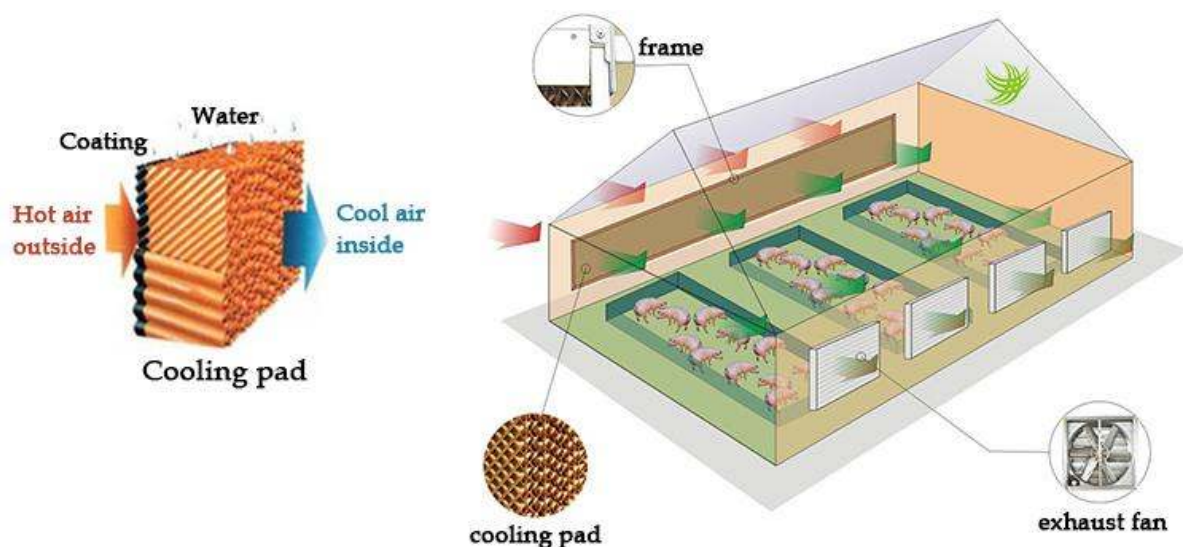
Nhiệt độ thích hợp là rất quan trọng. Nhiệt độ không phù hợp so với yêu cầu của từng loài sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, khả năng ra hoa, kết quả.

Cần lắp đặt hệ thống sưởi ấm và làm mát phù hợp với từng mùa, duy trì nhiệt độ tối ưu. Theo dõi nhiệt độ liên tục và điều chỉnh tự động hoặc thủ công. Có thể sử dụng các hệ thống như: lưới che cắt nắng, cooling pad, quạt hút thông gió... để giảm nhiệt độ trong nhà kính đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của thực vật bên trong nhà kính.



Hình 2. 9. Hệ thống làm mát "cooling pad"

Hệ thống làm mát sử dụng tấm Cooling Pad là một phương pháp có thể giảm nhiệt độ từ 8 đến 10°C trong các công trình như nhà xưởng, xí nghiệp, nông trại, và khu công nghiệp. Một phương pháp làm mát hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho nhà kính là sử dụng các tấm Cooling Pad kết hợp với quạt công nghiệp. Hệ thống này tạo ra luồng gió lạnh, mang lại hiệu quả làm mát tốt hơn so với các hệ thống điều hòa truyền thống. Đồng thời, chi phí đầu tư và vận hành cũng thấp hơn. Những ưu điểm này khiến hệ thống làm mát Cooling Pad ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng và sử dụng rộng rãi.



Hình 2. 10. Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát "Cooling pad"

2.2.3. Độ ẩm

Để tối ưu hóa điều kiện sống cho cây trồng trong nhà kính, việc quản lý độ ẩm là yếu tố then chốt. Cụ thể, có thể áp dụng các biện pháp như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để cung cấp nước và kiểm soát độ ẩm đất hiệu quả, sử dụng các chất giữ ẩm như hydrogel, vermicompost để giữ ẩm tốt hơn cho đất, lắp đặt hệ thống thông gió để duy trì độ ẩm không khí ở mức tối ưu, và sử dụng máy hút ẩm, máy phun sương để điều chỉnh độ ẩm không khí. Việc kết hợp các biện pháp trên sẽ giúp duy trì điều kiện sống tối ưu cho cây trồng trong nhà kính.

Dưới đây là một số cách thức để kiểm soát độ ẩm trong nhà kính:

Kiểm soát độ ẩm đất:

Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để kiểm soát lượng nước tưới cho cây trồng. Điều này giúp đảm bảo độ ẩm đất ở mức thích hợp.

Lắp đặt các cảm biến độ ẩm đất để theo dõi và điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp.

Sử dụng các loại đất trồng có khả năng giữ ẩm tốt, kết hợp với lớp phủ đất để hạn chế bay hơi nước.

Kiểm soát độ ẩm không khí:

Sử dụng hệ thống thông gió nhân tạo để duy trì độ ẩm không khí ở mức thích hợp, tránh tình trạng quá ẩm ảnh hưởng đến cây trồng.

Lắp đặt các thiết bị đo độ ẩm không khí để theo dõi và điều chỉnh hệ thống thông gió.

Kết hợp các biện pháp như sử dụng quạt thông gió, cửa sổ, túi khí để điều chỉnh độ ẩm không khí.

Sử dụng các thiết bị hút ẩm hoặc tạo độ ẩm như máy phun sương để duy trì mức độ ẩm mong muốn.

Việc kiểm soát độ ẩm đất và không khí một cách hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa điều kiện sống cho cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trong nhà kính.



Hình 2. 11. Hệ thống tưới nhỏ giọt

2.2.4. Thông gió

Thông gió: Luân chuyển không khí trong nhà kính giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và tăng nồng độ CO₂ cho cây.



Hình 2. 12. Hệ thống quạt hút thông gió

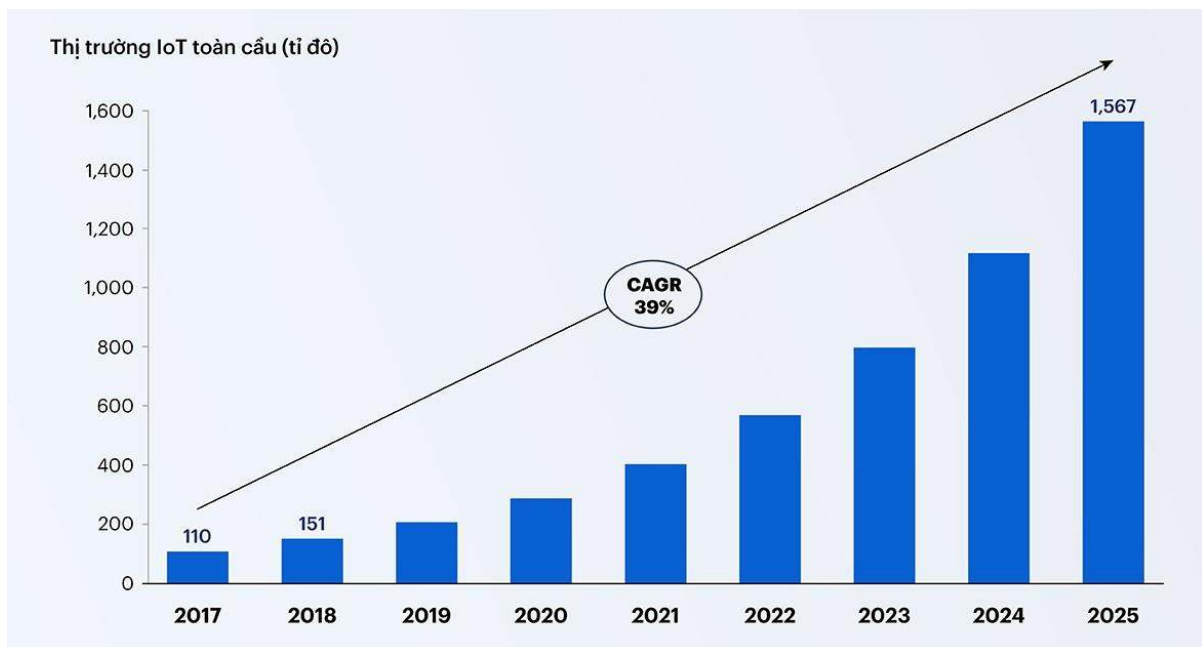
Để duy trì điều kiện môi trường tối ưu cho sự phát triển của cây trồng trong nhà kính, có thể áp dụng các giải pháp như thiết kế cửa sổ, cửa ra vào hợp lý để cải thiện khả năng thông gió tự nhiên, giúp điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí bên trong;

sử dụng quạt thông gió để tăng cường lưu thông không khí, điều chỉnh các thông số môi trường; và kết hợp sử dụng thông gió tự nhiên và cơ học để tối ưu hóa điều kiện môi trường. Ngoài ra, việc theo dõi liên tục các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, cũng như điều chỉnh hệ thống thông gió tương ứng, là rất quan trọng để duy trì điều kiện tối ưu cho sự phát triển của cây trồng.

2.3. Tổng quan về IOT

IOT là gì?

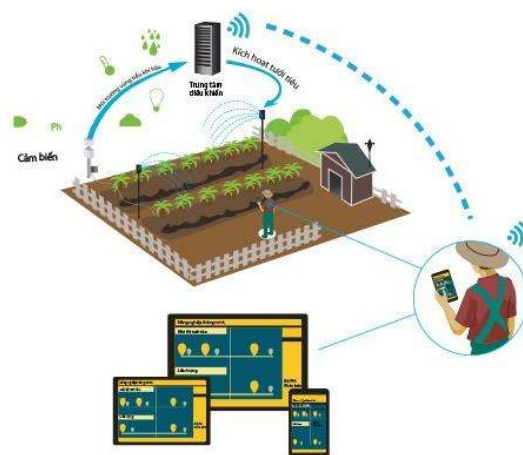
Internet of Things (IoT) - hay còn được gọi là "vạn vật kết nối Internet" - là hệ thống các thiết bị công nghệ liên kết với nhau thông qua mạng Internet. Công nghệ này đã, đang và sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ trong tương lai. Theo ước tính, thị trường IoT toàn cầu sẽ đạt 1.567 tỷ USD vào năm 2025, tăng mạnh từ mức 110 tỷ USD năm 2017. Tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của thị trường này dự kiến sẽ đạt 39% trong giai đoạn từ 2017 đến 2025. Sự phát triển mạnh mẽ của IoT phản ánh sự gia tăng nhu cầu và tiềm năng rất lớn của công nghệ này trong các lĩnh vực như sản xuất, giao thông, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác.



Hình 2. 13. Dự báo thị trường IoT toàn cầu, 2017-2025

Vai trò của IOT đối với ngành nông nghiệp

Ứng dụng Internet of Things (IoT) trong nông nghiệp đang trở nên ngày càng phổ biến, mang lại nhiều lợi ích. Các ứng dụng chính bao gồm giám sát và quản lý môi trường trồng trọt thông qua cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, pH đất, cũng như tối ưu hóa quá trình tưới tiêu dựa trên nhu cầu thực tế của cây trồng. Nhờ đó, IoT giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường. Với sự phát triển công nghệ, những ứng dụng này sẽ càng trở nên phổ biến và hiệu quả hơn trong tương lai.



Hình 2. 14. Ứng dụng IOT trong sản xuất nông nghiệp

2.4. Tổng quan về PLC**2.4.1. Giới thiệu chung về PLC**

Programmable Logic Controllers (PLC) là thiết bị công nghiệp được sử dụng rộng rãi để tự động hóa các quy trình và hệ thống máy móc. Khác với các hệ thống điều khiển truyền thống dựa trên relay, PLC cho phép lập trình các lệnh logic cơ bản, định thời, đếm, và giải quyết các vấn đề toán học và công nghệ. Điểm mạnh của PLC là khả năng gửi và nhận tín hiệu để kiểm soát hoạt động của máy móc hoặc dây chuyền sản xuất. Hoạt động của PLC rất đơn giản - nó nhận tín hiệu từ các thiết bị đầu vào như cảm biến, xử lý dữ liệu và kích hoạt các thiết bị đầu ra tương ứng. Tùy thuộc yêu cầu của ứng dụng, PLC có thể tự động khởi động, dừng, giám sát và ghi lại thông tin về thời gian chạy, nhiệt độ, năng suất, và cả cảnh báo khi gặp sự cố. Nhờ những tính năng này, PLC trở thành giải pháp hiệu quả giúp tăng tính nhạy bén, đáng tin cậy và dễ dàng quản lý cho các hệ thống tự động hóa trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

- Ưu điểm của PLC so với các hệ thống điều khiển khác:

Cấu trúc module linh hoạt cho việc thiết kế và mở rộng.

PLC có các module chuyên dụng để thực hiện chức năng đặc biệt và kết nối với mạng công nghiệp, Internet. Điều này mở ra nhiều khả năng tích hợp hệ thống và chia sẻ dữ liệu, tăng tính linh hoạt và mở rộng.

Lập trình dễ dàng và không yêu cầu kiến thức điện tử phức tạp.

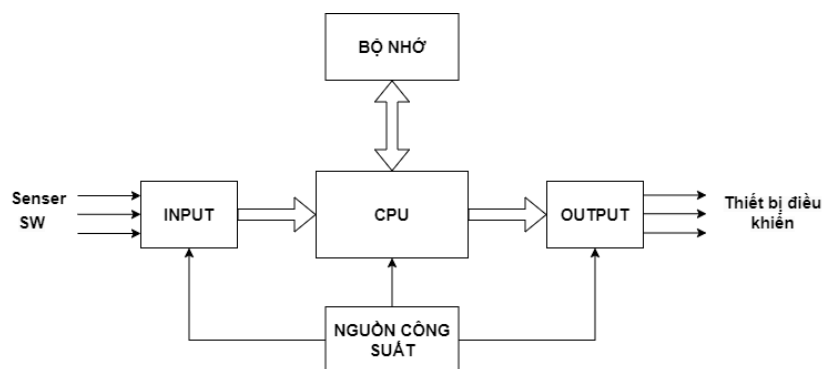
Thích hợp nhiều ứng dụng máy móc và hệ thống khác nhau.

Ứng dụng của PLC:

PLC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển, giám sát và tự động hóa các quy trình, thiết bị và hệ thống. Cụ thể, PLC được sử dụng trong ngành cấp nước và xử lý nước thải để kiểm soát và điều chỉnh các thông số trong quá trình xử lý, trong lĩnh vực năng lượng để giám sát và quản lý hệ thống điện bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo, trong chế biến thực phẩm để điều khiển các thiết bị như máy đóng gói, máy đánh sợi, máy se chỉ, trong sản xuất để kiểm soát các máy móc công nghiệp như máy cắt tốc độ cao, và trong logistics để quản lý và giám sát các dây chuyền sản xuất và phân phối. PLC đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho các quy trình sản xuất và hệ thống vận hành.

2.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của PLC

❖ *Cấu trúc của PLC*



Hình 2. 15. Cấu trúc bên trong PLC S7-1200

Hệ thống PLC thường bao gồm các bộ phận chính như sau:

- Bộ nhớ chương trình: Gồm RAM, ROM và có thể có vùng nhớ ngoài như EPROM.
- Bộ xử lý trung tâm (CPU).
- Module input/output (I/O). Các module I/O thường được tích hợp sẵn trên PLC, và khi cần mở rộng I/O, có thể lắp thêm các module I/O bổ sung.

❖ *Nguyên lý hoạt động của PLC*

Hoạt động của một hệ thống điều khiển dựa trên PLC (Programmable Logic Controller) có thể được mô tả như sau:

Các tín hiệu từ các thiết bị ngoại vi như cảm biến, tiếp điểm... được đưa vào PLC thông qua các module đầu vào.

Dựa trên chương trình được lập trình trước đó, PLC sẽ xử lý các tín hiệu đầu vào và sau đó gửi các tín hiệu điều khiển thông qua các module đầu ra để điều khiển các thiết bị bên ngoài.

Trong một chu kỳ vận hành của PLC, có các bước cơ bản sau: đọc tín hiệu đầu vào, thực hiện chương trình, truyền thông nội bộ, tự kiểm tra lỗi, và gửi cập nhật tín hiệu đầu ra. Chu kỳ này được gọi là một chu kỳ quét hoặc một vòng quét (Scan Cycle).

Thời gian thực hiện một vòng quét PLC thường rất ngắn, dao động từ 1ms đến 100ms. Thời gian này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ xử lý lệnh của PLC, độ dài của chương trình, và tốc độ giao tiếp giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

2.4.3. PLC S7-1200

2.4.3.1. Giới thiệu chung



Hình 2. 16. Hệ thống PLC S7-1200

Hệ thống PLC Simatic S7-1200 của Siemens là một giải pháp đáng tin cậy và mạnh mẽ cho các ứng dụng tự động hóa vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp. Với khả năng lập trình linh hoạt, kết nối đa dạng và tính mở rộng cao, hệ thống này cung cấp một nền tảng hiệu quả và đáng tin cậy để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng.

Với phần mềm lập trình TIA Portal, người dùng có thể tận dụng các công cụ trực quan và chức năng mạnh mẽ để xây dựng các chương trình điều khiển phức tạp một cách hiệu quả. Hệ thống này hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông phổ biến như Ethernet, PROFINET và Modbus TCP/IP, cho phép kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi và hệ thống khác nhau.

Đặc biệt, khả năng mở rộng linh hoạt của S7-1200 có thể bổ sung các module vào hệ thống để đáp ứng nhu cầu cụ thể của ứng dụng. Các module mở rộng bao gồm các đầu vào/đầu ra số, đầu vào/đầu ra analog, đầu vào nhiệt độ và nhiều loại module khác.

Ngoài ra, hệ thống này còn cung cấp các tính năng an ninh và bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa, như bảo vệ dữ liệu, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập.

Với những chức năng nổi bật này, hệ thống PLC Simatic S7-1200 của Siemens là một lựa chọn đáng tin cậy và hiệu quả cho tự động hóa và điều khiển trong ngành công nghiệp.

2.4.3.2. Các dòng chính của PLC s7-1200

Feature		CPU 1211C	CPU 1212C	CPU 1214C	CPU 1215C	CPU 1217C
Physical size (mm)		90 x 100 x 75		110 x 100 x 75	130 x 100 x 75	150 x 100 x 75
User memory	Work	50 Kbytes	75 Kbytes	100 Kbytes	125 Kbytes	150 Kbytes
	Load	1 Mbyte	2 Mbytes	4 Mbytes		
	Retentive	10 Kbytes				
Local on-board I/O	Digital	6 inputs/ 4 outputs	8 inputs/ 6 outputs	14 inputs/ 10 output		
	Analog	2 inputs			2 inputs/2 output	
Process image size	Inputs (I)	1024 bytes				
	Outputs (Q)	1024 bytes				
Bit memory (M)		4096 bytes		8192 bytes		
Signal module (SM) expansion		None	2	8		
Signal board (SB), Battery board (BB), or communication board (CB)		1				
Communication module (CM) (left-side expansion)		3				
High-speed counters	Total	Up to 6 configured to use any built-in or SB inputs				
	1 MHz	-				Ib.2 to Ib.5
	100/180 kHz	Ia.0 to Ia.5				
	30/120 kHz	--	Ia.6 to Ia.7	Ia.6 to Ib.5		Ia.6 to Ib.1
	200 kHz ³					
Pulse outputs ²	Total	Up to 4 configured to use any built-in or SB outputs				
	1 MHz	--				Qa.0 to Qa.3
	100 kHz	Qa.0 to Qa.3				Qa.4 to Qb.1
	20 kHz	--	Qa.4 to Qa.5	Qa.4 to Qb.1		--
Memory card		SIMATIC memory card (optional)				
Data logs	Number	Maximum 8 open at one time				
	Size	500 MB per data log or as limited by maximum available load memory				
Real time clock retention time		20 days, typ./12 day min. at 40 degrees C (maintenance-free Super Capacitor)				
PROFINET Ethernet communication port		1			2	
Real math execution speed		2.3 µs/instruction				
Boolean execution speed		0.08 µs/instruction				

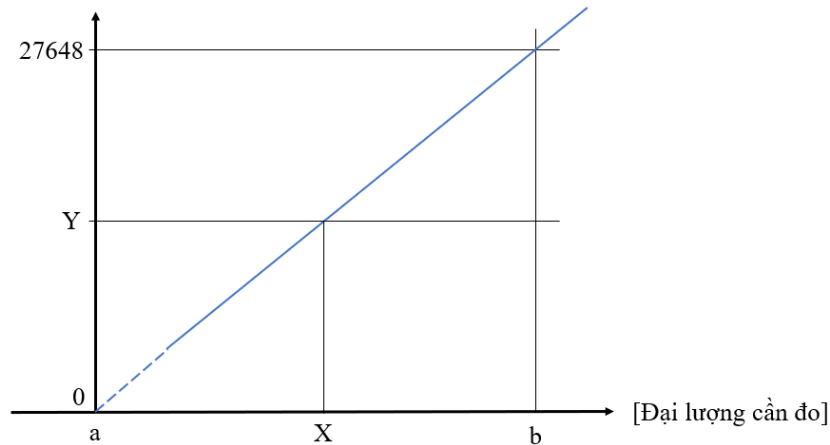
Hình 2. 17. Các dòng chính của PLC S7-1200

2.5. Xử lý tín hiệu analog

Tín hiệu analog, còn gọi là tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu liên tục, được truyền đi dưới dạng tín hiệu dòng điện (mA) hoặc điện áp (mV). Loại tín hiệu này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị đo lường như cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất, v.v..., và để điều khiển các thiết bị như van tỉ lệ, biến tần, v.v... Định dạng phổ biến nhất là 4-20mA.

Để đo một đại lượng thực tế (như nhiệt độ, áp suất, mức,...), ta sử dụng thiết bị đo tương ứng. Thiết bị đo này chuyển giá trị đại lượng đo thành tín hiệu đầu ra dạng tương

tự. Tín hiệu tương tự này được đưa vào mô đun ngõ vào analog của PLC để biến đổi thành giá trị số. Tuy nhiên, người lập trình không thể sử dụng trực tiếp giá trị số này mà phải quy đổi tín hiệu số này về khung giá trị của đại lượng cần đo. Từ đó, họ mang giá trị này đi xử lý trong logic điều khiển (như so sánh, tính toán,...).



Hình 2. 18. Sơ đồ chuyển đổi tín hiệu

Thực hiện chuyển đổi thông số nhận được từ cảm biến sang thông số cần đo bằng cách tính 2 tam giác đồng dạng theo định lý Thales:

$$\frac{27648}{27648 - Y} = \frac{b - a}{X} \quad (2.1)$$

$$\rightarrow X = (27648 - Y) \times \frac{b - a}{27648} \quad (2.2)$$

Với:

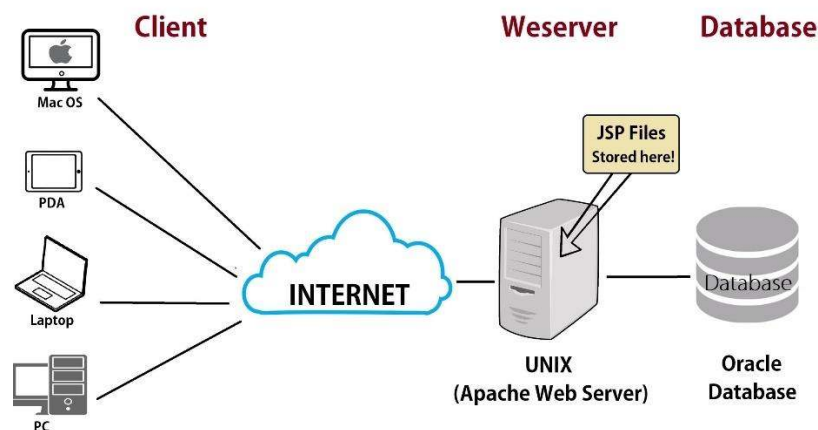
Y: giá trị nhận được của cảm biến sau khi qua bộ chuyển đổi của PLC.

a, b: phạm vi đo đạt của đại lượng đo.

X: giá trị đo được của đại lượng thực tế.

2.6. Tổng quan về Webserver

2.6.1. Webserver



Hình 2. 19. Cấu trúc của Webserver

Máy chủ web (Web Server) là một máy tính có cài đặt phần mềm để phục vụ các yêu cầu truy cập web. Thuật ngữ "web server" cũng được dùng để chỉ chính phần mềm này.

Các máy chủ web đều có khả năng hiểu và xử lý các tệp tin có định dạng *.htm và *.html. Tuy nhiên, mỗi máy chủ web lại có khả năng xử lý một số định dạng tệp tin chuyên biệt khác nhau, ví dụ như IIS của Microsoft dành cho *.asp, *.aspx, Apache dành cho *.php, và Sun Java System Web Server của Sun dành cho *.jsp.

Máy chủ web có khả năng gửi các trang web đến máy khách thông qua Internet (hoặc Intranet) bằng giao thức HTTP, được thiết kế để gửi các tệp tin đến trình duyệt web. Mỗi máy chủ web đều có một địa chỉ IP hoặc một tên miền.

Bất kỳ máy tính nào cũng có thể được cấu hình thành máy chủ web bằng cách cài đặt phần mềm máy chủ web và kết nối máy đó với Internet.

2.6.2. Database Webserver

Một máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server) là một thiết bị máy tính được cài đặt các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, Oracle và các hệ thống tương tự. Vai trò chính của máy chủ cơ sở dữ liệu là cung cấp thông tin và dữ liệu một cách liên tục, 24/7, để phục vụ nhu cầu truy cập trực tuyến của người dùng.

Vị trí lắp đặt và cấu hình của máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật, chất lượng và tốc độ truy xuất dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin được lưu trữ và truyền tải một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, việc lựa chọn và cài đặt phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng để tối ưu hiệu năng và khả năng xử lý của máy chủ cơ sở dữ liệu.

2.7. Giới thiệu cơ sở dữ liệu Firebase

Firebase Realtime Database là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL của Google, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON và được đồng bộ hóa trong thời gian thực với tất cả các khách hàng đang kết nối. Đây là một trong những dịch vụ quan trọng của nền tảng phát triển ứng dụng di động và web do Google phát triển.

Một số tính năng chính của Firebase Realtime Database bao gồm:

Một điểm nổi bật của Firebase Realtime Database là khả năng đồng bộ hóa dữ liệu trong thời gian thực. Khi dữ liệu được cập nhật, nó sẽ được phản ánh ngay lập tức trên tất cả các thiết bị đang kết nối. Điều này giúp các ứng dụng hoạt động một cách mượt mà và có thể đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi trong dữ liệu.

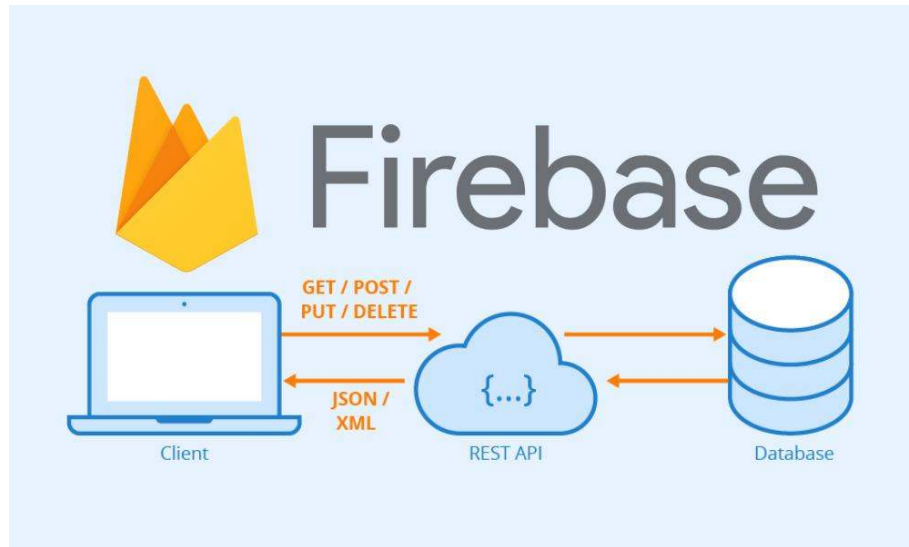
Một ưu điểm khác của Firebase Realtime Database là tính dễ sử dụng. Nó cung cấp một API đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp vào ứng dụng của họ. Ngoài ra, Firebase Realtime Database còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript, iOS (Objective-C, Swift), Android (Java, Kotlin) và nhiều nền tảng khác.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng mở rộng của Firebase Realtime Database. Nó có thể xử lý lưu lượng truy cập lớn và dữ liệu khổng lồ mà không cần bất kỳ cấu hình phức tạp nào. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động mở rộng để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.

Một ưu điểm nữa của Firebase Realtime Database là tính tích hợp sẵn. Nó được tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ Firebase khác như xác thực, lưu trữ và lưu trữ ảnh. Điều này giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bảo mật và quyền truy cập: Firebase cung cấp các quy tắc an toàn và quyền truy cập linh hoạt để kiểm soát dữ liệu của bạn.

Một tính năng hữu ích khác của Firebase Realtime Database là hỗ trợ chế độ offline. Ngay cả khi không có kết nối mạng, ứng dụng vẫn có thể đọc và ghi dữ liệu. Khi kết nối trở lại, dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa tự động.

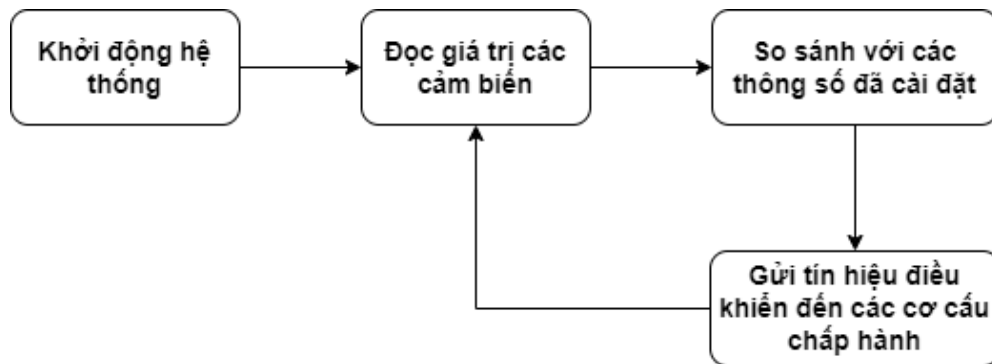


Hình 2. 20. Cách thức hoạt động của Firebase

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu của hệ thống

Đây là một đồ án về một nhà kính thông minh với các tính năng tự động hóa như sau: Hệ thống tưới nước tự động điều khiển bằng cảm biến độ ẩm đất đảm bảo cây trồng luôn nhận đủ lượng nước cần thiết; hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm không khí bằng quạt thông gió và hệ thống Cooling pad giúp duy trì điều kiện môi trường lý tưởng cho cây trồng; hệ thống chiếu sáng LED tự động cung cấp đủ ánh sáng cho quá trình quang hợp của cây; phần mềm giám sát và điều khiển từ xa qua Webserver cho phép người dùng theo dõi và điều chỉnh các thông số vận hành; và hệ thống tự động hóa các quy trình vận hành dựa trên dữ liệu cảm biến nhằm tối ưu hóa hiệu quả canh tác.



Hình 3. 1. Quy trình vận hành của hệ thống nhà kính

3.2. Thiết kế phần cứng

3.2.1. Thiết kế phần cơ khí

3.2.1.1. Yêu cầu thiết kế

Mô hình nhà kính được thiết kế cần phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả.

Mô hình phải đảm bảo tính chắc chắn, thẩm mỹ và được xây dựng theo tỉ lệ tiêu chuẩn của một hệ nhà kính trồng cây.

Mô hình cần phải đảm bảo yếu tố về độ kín để ngăn chặn các tác nhân sâu bệnh và môi trường không thuận lợi từ bên ngoài.

Mô hình có các thiết bị để đáp ứng có thể điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng nhân tạo.

Theo yêu cầu đáp ứng, hệ thống điều khiển đạt được các yêu cầu sau:

- Khả năng thay đổi các yếu tố môi trường trong nhà kính theo mục đích của người sử dụng.
- Khả năng đáp ứng nhanh và chính xác.
- Dữ liệu được cập nhật liên tục để tăng tính tin cậy và cung cấp thông tin hoạt động cho người dùng.

3.2.1.2. Lựa chọn vật liệu

- *Phần khung nhà kính*
 - Phần khung nhà kính phải đảm bảo được độ chắc chắn, độ bền cao, dễ dàng thiết kế và lắp ráp.
 - *Nhôm định hình 20x20 (cm)* được lựa chọn để xây dựng phần cứng nhà kính vì các yếu tố: độ thẩm mỹ cao, chắc chắn, không bị oxi hóa, dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ,...



Hình 3. 2. Nhôm định hình 20x20(cm)

- *Phần màng nhà kính*

Màng bọc nhà kính phải đảm bảo được tính kín cho nhà kính để ngăn sâu bệnh xâm nhập đồng thời phải có độ bền cao. Có nhiều vật liệu được sử dụng làm phần màng

bọc nhà kính như màng Polyethylene (PE), Polyvinyl Chloride (PVC), Ethylene-Vinyl Acetate (EVA), ...

Vật liệu dùng để làm phần màng bọc nhà kính trong mô hình là mica trong vì tính thẩm mỹ cao, dễ dàng quan sát, vệ sinh và lắp ráp, với các hệ thống nhỏ như mô hình nhà kính thì chọn mica trong là phù hợp.



Hình 3. 3. Vật liệu mica

- *Tấm làm mát “cooling pad”*

Tấm làm mát, còn được gọi là tấm Cooling pad chế tạo từ giấy Cellulose - Vật liệu có khả năng thẩm thấu nước tốt, dòng sản phẩm này đã được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống làm mát cho các công trình công nghiệp và trang trại chăn nuôi. Nguyên lý hoạt động của tấm Cooling pad là chuyển đổi không khí nóng bên ngoài thành luồng không khí mát lạnh bên trong, giúp duy trì một môi trường mát mẻ và dễ chịu. Khi không khí nóng di chuyển qua tấm Cooling pad, độ ẩm trong tấm sẽ hấp thụ nhiệt từ không khí, làm cho không khí trở nên mát lạnh hơn. Việc lựa chọn và tích hợp tấm Cooling pad hiệu quả vào hệ thống nhà kính thông minh là một yếu tố then chốt để đảm bảo môi trường canh tác tối ưu, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.



Hình 3. 4. Tấm làm mát "cooling pad"

- *Khung cố định cooling pad*

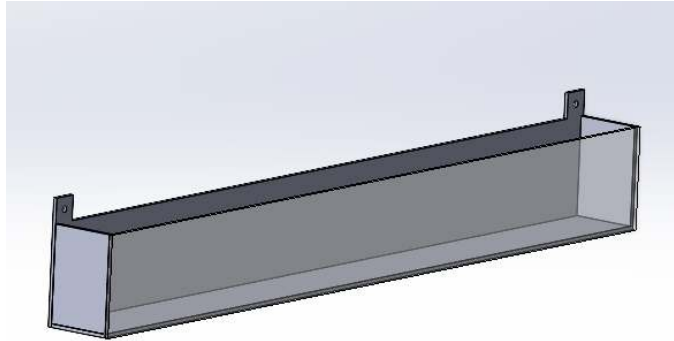
Tấm làm mát là một bộ phận rời rạc với nhà kính, vì thế để cố định tấm làm mát với nhà kính cần có một bộ khung phù hợp để đảm bảo tính chắc chắn và thẩm mỹ. vật liệu được chọn làm khung cố định cooling pad là mica đen vì mica có thể dễ dàng thiết kế và lắp ráp theo đúng kích thước mong muốn.



Hình 3. 5. Khung cố định "cooling pad"

- *Máng hứng nước cooling pad*

Để dòng nước có thể chảy liên tục làm ướt cooling pad thì cần một máng hứng nước ở phía dưới. Máng này vừa có chức năng lưu trữ nguồn nước cho bơm hút nước bơm lên trên làm ướt cooling pad, vừa có chức năng hứng lại dòng nước chảy ra từ cooling pad. Vật liệu được chọn làm máng hứng nước cooling pad là mica vì có thể dễ dàng thiết kế và lắp đặt theo mong muốn.



Hình 3. 6. Máng hứng nước cooling pad

- *Khay nhựa trồng cây*

Loại khay được lựa chọn để trồng cây là loại khay nhựa đen kích thước 60x40(cm) được sử dụng thông dụng trong trồng trọt. Loại khay này có độ bền lớn, giá thành rẻ và tính thẩm mỹ cao.



Hình 3. 7. Khay nhựa trồng cây

- *Rèm cắt nắng*

Rèm cắt nắng là thiết bị dùng để che nắng cho nhà kính, rèm cắt nắng có chức năng đóng lại khi cây đã đủ thời gian chiếu sáng để quang hợp hoặc khi cần giảm nhiệt độ

cho nhà kính, hạn chế sự bốc hơi độ ẩm không khí. Rèm sẽ mở ra khi cần thêm ánh sáng quang hợp cho cây, tăng nhiệt độ cho nhà kính hay giảm độ ẩm không khí cho nhà kính.



Hình 3. 8. Rèm cắt nắng

- Một số thiết bị khác

Bảng 2. 1. Các thiết bị phân cứng khác

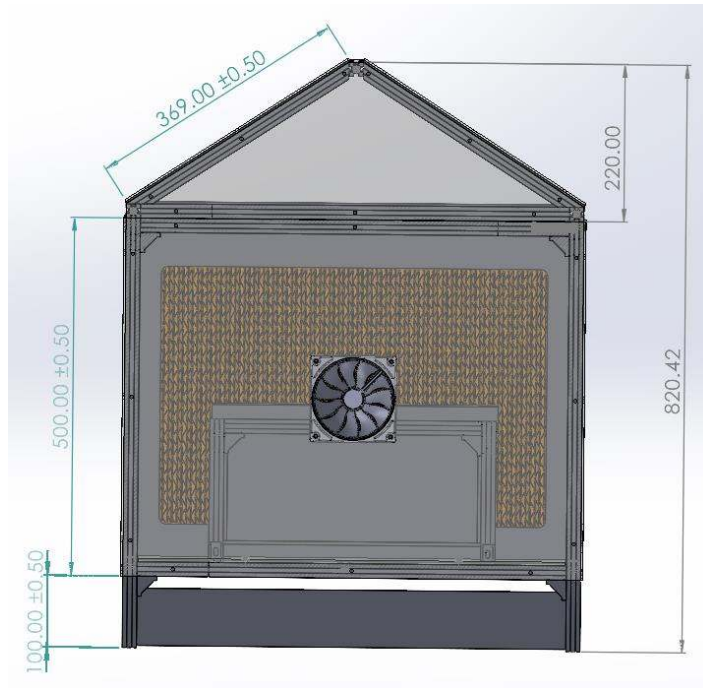
STT	Tên thiết bị	Hình ảnh thực tế	Chức năng	Thông số
1	Dây đai		- Kéo rèm đóng mở theo động cơ	- Bước răng: 2mm - Chiều rộng đai: 6mm - Vật liệu: cao su và lớp màng tăng cường

2	Bộ tưới nhỏ giọt		- Cung cấp nước, kiểm soát độ ẩm đất	- Lưu lượng: 2 lít/h/1 đầu cắm - Áp suất 1- 3 bar. - Chất liệu: nhựa LDPE - Đường kính: 5mm - Màu: đen
3	Ống dẻo		- Thoát nước khay trồng cây. - Dẫn nước cho tắm làm mát	- Chất liệu: nhựa dẻo PVC - Màu: trắng trong - Đường kính: 6mm
4	Ke góc nhôm định hình		- Cố định góc nhôm định hình	- Chất liệu: nhôm - quy cách: 20x20(mm)
5	ốc vít		- Cố định các vật liệu với nhau	- Chất liệu: sắt - Loại: M4, M5

3.2.1.3. Bản thiết kế nhà kính trên phần mềm Solidworks*Bản thiết kế trên Solidworks*

Mô hình nhà kính được thiết kế theo tỉ lệ so với nhà kính tiêu chuẩn thực tế với các kích thước lần lượt là:

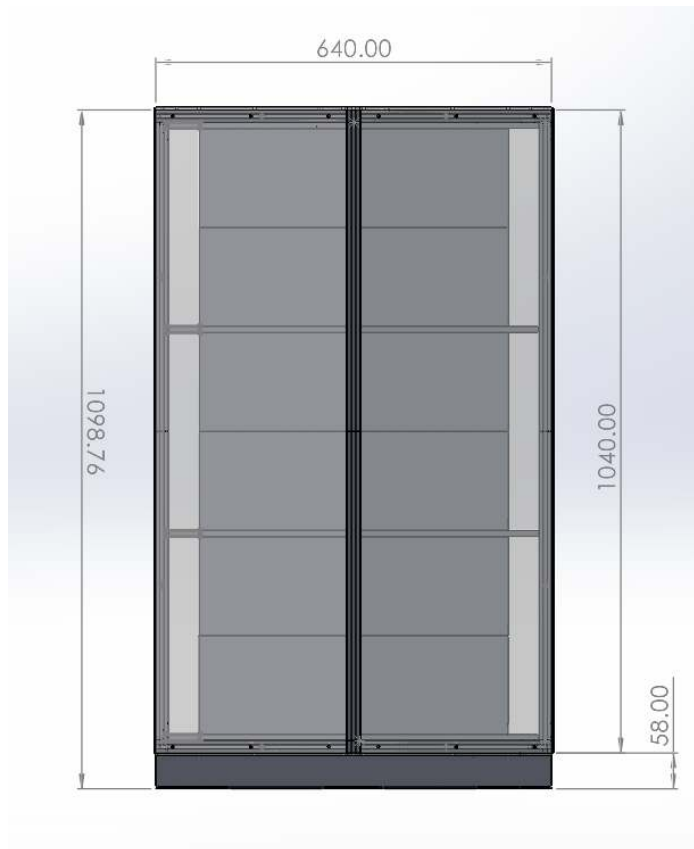
- Chiều dài: 104cm.
- Chiều rộng 64cm.
- Chiều cao tổng: 82cm.
- Chiều cao chân: 10cm.
- Chiều cao lòng nhà kính: 50cm.
- Chiều cao nóc: 22cm.
- Chiều dài khung cooling pad: 64cm.
- Chiều rộng khung cooling pad: 5.8cm.
- Chiều cao khung cooling pad: 46cm.
- Chiều dài máng hứng nước: 64cm.
- Chiều rộng máng hứng nước: 5.8cm.
- Chiều cao máng hứng nước: 8cm.



Hình 3. 9. Hình chiếu cạnh mặt quạt nhà kính



Hình 3. 10. Hình chiếu cạnh mặt "cooling pad" nhà kính



Hình 3. 11. Hình chiếu bằng nhà kính



Hình 3. 12. Bản thiết kế tổng thể nhà kính

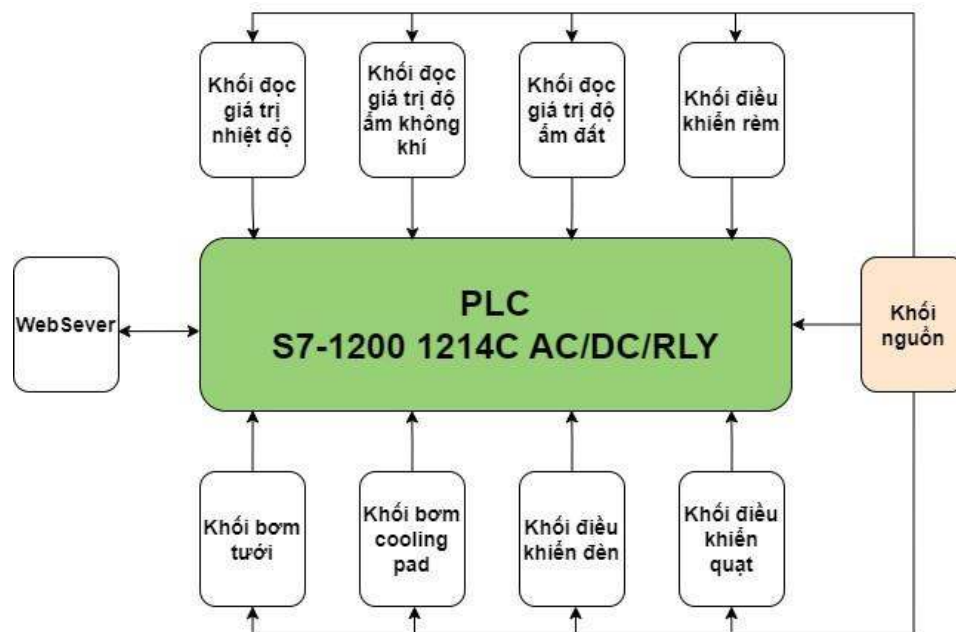
3.3.2 Thiết kế phần điện

3.3.2.1. Yêu cầu thiết kế phần điện

Đối với mô hình "Nhà kính" sử dụng nguồn điện 220V và 24V, việc yêu cầu kết nối và bảo vệ các thiết bị điện là rất quan trọng. Hệ thống cần đảm bảo được các tiêu chí sau:

- Hệ thống giám sát và quản lý các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.
- Hệ thống sử dụng tấm làm mát và quạt để hiệu chỉnh nhiệt độ trong mô hình.
- Hệ thống sử dụng rèm để điều chỉnh nhiệt độ, độ thoát hơi nước và lượng ánh sáng cần thiết cho cây trồng.
- Mô hình điều chỉnh độ ẩm đất bằng công nghệ tưới nhỏ giọt.

3.3.2.2. Sơ đồ khối và chức năng của từng khối



Hình 3. 13. Sơ đồ khối của hệ thống

Chức năng từng khối:

- Khối nguồn: cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống hoạt động.
- Khối PLC: là trung tâm điều khiển của hệ thống, PLC là nơi lưu trữ chương trình, có tác dụng điều khiển hệ thống các thiết bị bằng tín hiệu điện áp qua đó vận hành hệ thống đúng theo yêu cầu người dùng đặt ra.

- Web sever: hiển thị các thông số, trạng thái hoạt động và điều khiển hệ thống.
- Khối điều khiển: chế độ điều khiển bằng tay thông qua nút điều khiển tại tủ điện.
- Khối cảm biến: Cập nhật các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất,... để tạo một môi trường với các chỉ số thời tiết theo dữ liệu đã được cài đặt sẵn.
- Khối chấp hành: Bao gồm hệ thống máy bơm, đèn chiếu sáng, quạt hút, rèm che,... để điều chỉnh các thông số môi trường theo dữ liệu đã đặt.

3.3.2.3. Lựa chọn thiết bị

❖ PLC s7-1200, CPU 1214 AC/DC/RLY



Hình 3. 14. PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY

Lý do lựa chọn

Các sản phẩm PLC (Programmable Logic Controller) của Siemens nổi tiếng về độ bền và độ tin cậy cao. Điều này là rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghiệp cần hoạt động liên tục 24/7. Các PLC Siemens được thiết kế để vận hành ổn định trong nhiều loại môi trường khác nhau. Nhờ sự bền bỉ của thiết kế cơ học và khả năng chịu nhiễu điện tốt, các PLC Siemens có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị hỏng hóc hay gián đoạn.

Hệ thống PLC Siemens S7-1200 với kích thước nhỏ gọn, số lượng I/O linh hoạt phù hợp với quy mô hệ thống nhỏ của đề tài. Khả năng mở rộng I/O cũng rất thuận tiện.

Chi phí hợp lý So với các giải pháp PLC khác, PLC Siemens S7-1200 có mức giá phù hợp yêu cầu ngân sách của dự án.

Tính năng và hiệu suất đáp ứng nhanh, khả năng lập trình dễ dàng, đa dạng ngôn ngữ lập trình của PLC S7-1200 sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu của ứng dụng.

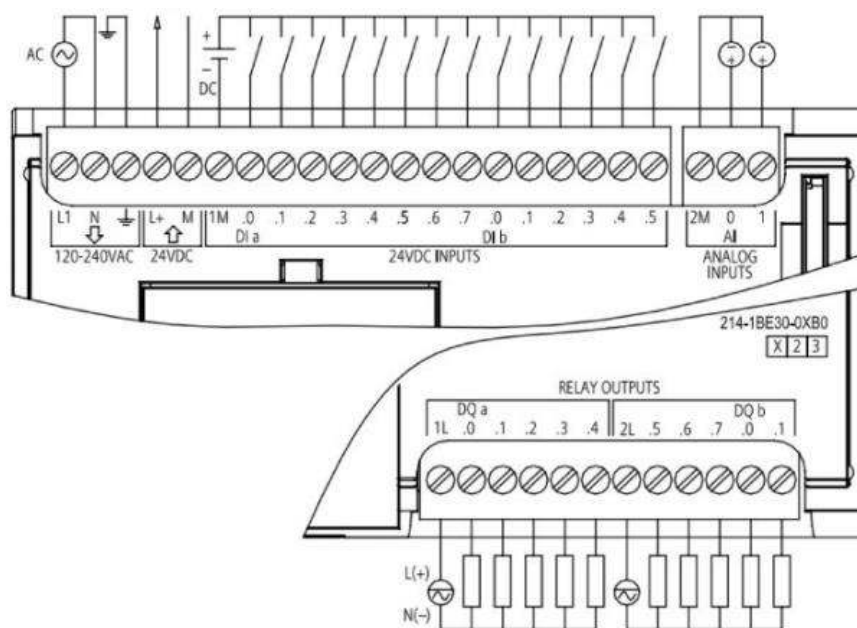
Tính bảo mật cao, khả năng khóa mật khẩu nhiều lớp giúp bảo vệ chương trình lập trình.

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của PLC S7-1200 1214C AC/DC/relay

Mã sản phẩm	6ES7214-1BG40-0XB0
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relay
Hãng sản xuất	SIEMENS
Tích hợp đầu vào số	14 DI 24 V DC
Tích hợp đầu ra số	10 DO relay 2 A
Tích hợp đầu vào tương tự	2 AI 0-10 V DC
Nguồn cung cấp	AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz
Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu	100 KB
Kích thước (RxCxS)	110x100x75 mm
Trọng lượng	455 g

Sơ đồ nối dây



Hình 3. 15. Sơ đồ nối dây PLC s7-1200 AC/DC/RLY

❖ Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có vai trò quan trọng trong việc quản lý môi trường trồng trọt trong nhà kính. Từ đó, người nông dân có thể kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng. Cảm biến này dùng để đo và ghi nhận thông tin về nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà kính.



Hình 3. 16. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

Các tính năng của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

Sử dụng đầu dò kỹ thuật số có độ tin cậy cao.

Nguồn điện đầu vào, đầu dò cảm ứng và đầu ra tín hiệu trong cảm biến được cách ly hoàn toàn.

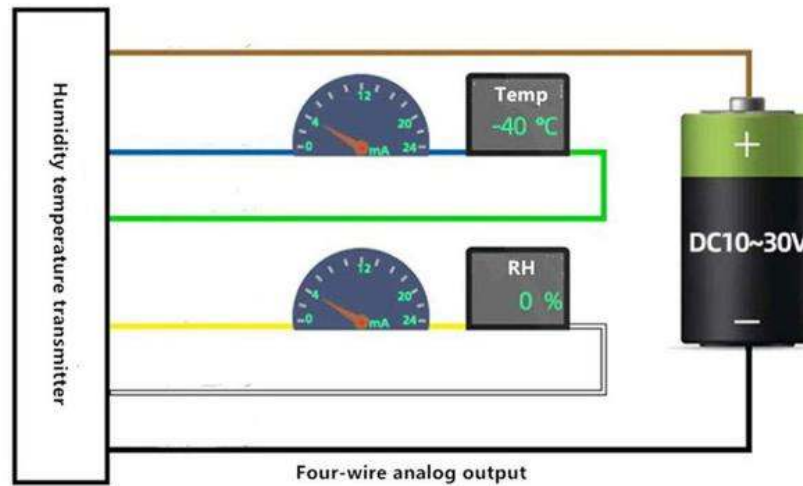
Loại cảm biến này được dùng trong nhà kính nông nghiệp / trồng hoa và các loại cây trồng khác yêu cầu theo dõi nhiệt độ và độ ẩm, và có đặc điểm là phạm vi đo rộng, tuyến tính tốt, hiệu suất chống thấm tốt, lắp đặt dễ dàng và có thể truyền đi xa.

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

Nguồn cấp	10~30V DC
Tín hiệu ngõ ra	0-10V
Phạm vi nhiệt độ	-40~80°C
Phạm vi độ ẩm	0-100% RH
Độ chính xác	±0.2°C (ở 25°C) ±3 R (10%~90%)
Độ lặp lại	±0.1°C; ±0.1%RH
Thời gian đáp ứng	<1m
Môi trường làm việc	Nhiệt độ:-55~120°C Độ ẩm: ≤95%RH
Bảo vệ	IP65

Sơ đồ nối dây kiểu 4 dây



Hình 3. 17. Sơ đồ nối dây cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

❖ Cảm biến độ ẩm đất

Sử dụng cảm biến độ ẩm đất để theo dõi liên tục mức độ ẩm trong đất, bật tắt bơm tưới khi cần thiết, giúp tiết kiệm nước và duy trì độ ẩm cho từng loại cây trồng, thúc đẩy sự sinh trưởng và năng suất tối ưu. Ngoài ra, cảm biến còn phát hiện sự cố như quá tưới hoặc thiếu tưới, cung cấp tín hiệu cảnh báo để kịp thời can thiệp. Dữ liệu từ cảm biến cũng được thu thập giúp người nông dân có thể điều chỉnh độ ẩm đất tối ưu, từ đó điều chỉnh các thông số tưới tiêu và chăm sóc cây trồng phù hợp.

Cảm biến độ ẩm đất với đầu dò chống ăn mòn là lựa chọn tối ưu cho ứng dụng tưới nước tự động và vườn thông minh. Thiết bị này có độ bền, ổn định cao và phù hợp với môi trường nhà kính. Hơn nữa, kích thước nhỏ giúp tiết kiệm chi phí. Cảm biến này cho phép theo dõi và điều chỉnh độ ẩm đất chính xác, đảm bảo cung cấp đủ nước mà không lãng phí.



Hình 3. 18. Cảm biến độ ẩm đất đầu dò chống ăn mòn

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của cảm biến độ ẩm đất

Điện áp hoạt động	3.3~12VDC
Tín hiệu đầu ra	Analog: theo điện áp cấp nguồn tương ứng. Digital: High hoặc Low, có thể điều chỉnh độ ẩm mong muốn bằng biến trở thông qua mạch so sánh LM393 tích hợp.
Chiều dài dây cảm biến	1m
Kích thước PCB	3.6 x 1.5cm.

❖ Đèn chiếu sáng

Đèn chiếu sáng trong nhà kính đóng vai trò quan trọng trong canh tác. Chúng giúp điều chỉnh chu kỳ ánh sáng, cung cấp năng lượng cho quá trình quang hợp, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của cây trồng. Điều này gia tăng năng suất và kéo dài mùa vụ. Ánh sáng đèn cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến chất lượng sản phẩm như màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng, đồng thời giúp kiểm soát sự phát triển của một số loại sâu bệnh.

Đèn LED đang trở thành sự lựa chọn phổ biến để thay thế các loại đèn cao áp tiêu tốn nhiều năng lượng. Công nghệ LED mang lại nhiều lợi ích cho canh tác trong nhà kính. Thiết kế đơn giản cùng phát ra bước sóng phù hợp với quá trình quang hợp, đèn LED giúp cây trồng hấp thụ tối ưu ánh sáng và chuyển hóa thành năng lượng. Điều này hỗ trợ sự phát triển của cây non, phòng chống sâu bệnh, thúc đẩy tăng trưởng, giúp hoa màu tươi tốt hơn, nâng cao năng suất và sản lượng.



Hình 3. 19. Đèn LED

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của đèn led quang hợp

Công suất	28W
Chất liệu	Hộp kim nhôm
Kích thước	49 * 66mm
LED	28 PCS (15 Red + 7 Blue + 2 White + 2 Warm white + 1IR + 1UV)
Chip LED	SMD5730
Loại chui	E27
Góc chiếu sáng	30 – 45°
Điện áp	AC 85 ~ 265V
Trọng lượng	150g

❖ **Quạt hút**

Quạt hút đóng vai trò quan trọng trong nhà kính. Chúng giúp lưu thông không khí, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm bên trong, qua đó tạo ra môi trường thích hợp nhất cho sự phát triển của cây trồng.

Để duy trì sự ổn định về nhiệt độ và độ ẩm bên trong nhà kính, người ta thường sử dụng quạt hút thông gió điện áp 220V, tốc độ quay 3000 vòng/phút. Quạt hút sẽ hút không khí từ bên ngoài đi xuyên qua tấm làm mát, giúp kiểm soát tốt các yếu tố khí hậu bên trong nhà kính.



Hình 3. 20. Quạt hút thông gió

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của quạt thông gió

Nguồn cấp	AC220V 60hz
Kích thước	12x12x4C
Chiều dài dây	2 Mét
Tốc độ	3000rpm
Độ ồn	45db

❖ **Bơm**

Ở hệ thống này nhóm sử dụng bơm chìm để bơm nước lên tưới nhỏ giọt cho cây và bơm nước làm ướt tấm cooling pad.

Bơm chìm hoạt động theo nguyên lý ly tâm. Khi động cơ bơm được khởi động, máy bơm sẽ tự bơm mồi. Sau đó, nước được hút vào cánh bơm và được đẩy ra ngoài theo lực ly tâm. Cuối cùng, nước được đẩy từ dưới lên trên thông qua đường ống bơm.

Bơm chìm thường có khả năng bơm mồi tốt. Điều này giúp bảo vệ an toàn cho máy bơm. Ngoài ra, việc sử dụng khoan dầu kín cũng ngăn ngừa tình trạng sinh nhiệt, rò rỉ, cháy nổ trong quá trình hoạt động bơm.



Hình 3. 21. Bơm chìm 220V - 8W

Thông số kỹ thuật

Bảng 3. 6. Thông số kỹ thuật của bơm chìm

Điện áp hoạt động	220V
Công suất	8W
Lực nâng	110cm
Lưu lượng	450 lít/giờ
Kích thước đầu ra	8mm / 13mm

❖ **Một số thiết bị khác**

Bảng 3. 7. Một số thiết bị phần điện khác

STT	Tên thiết bị	Hình ảnh thực tế	Chức năng	Thông số
1	Động cơ DCM37 12V DC 740rpm		Dùng để đóng mở rèm che nắng	- Trục động cơ: 6mm - Điện áp: 12 VDC - Bộ giảm tốc hệ số: 1/10 - Tốc độ động cơ: 7500 rpm - Tốc độ qua hộp số: 740 rpm - Công suất 13W - Mô men = 1.5kgf.cm
2	Công tắc hành trình Micro Switch		Dùng để giới hạn đóng mở rèm che nắng	- Dòng định mức: 15A/250V AC - Tiếp điểm: COM-NO-NC - Lực tác động: 0.14N - Tiêu chuẩn IP40 - Khả năng cách nhiệt: $\geq 20m\Omega$ - Điện trở tiếp xúc: $\leq 10m\Omega$

				- Trọng lượng: 10g
3	Tủ điện		Tủ điện được sử dụng để chứa các thiết bị điện như aptomat, cầu dao, biến áp, đồng hồ đo điện, bộ điều khiển và các thiết bị khác.	- Được sản xuất bằng thép tấm, độ dày tủ 1,1 mm. - Sơn tĩnh điện có khả năng chống trầy, chống gỉ sét. - Thiết kế cửa nổi, khóa tròn tiện dụng. - Màu kem. - Vỏ tủ điện có kích thước 40x50x20cm.
4	CB		Dùng để đóng ngắt mạch điện khi xảy ra sự cố	- Mã sản phẩm: BKN 1P 10A - Số cực: 2 - Frame size: 63AF - Dòng định mức: 10A - Dòng cắt ngắn mạch: 6kA - Tiêu chuẩn: IEC 60947-2 - Xuất xứ: LS

5	Nguồn tổ ong		Cấp nguồn cho các thiết bị như: cảm biến, đèn báo, nút nhấn, ...	- Đầu vào điện: 85-264VAC 47/63Hz - Đầu ra điện: 24V-6.5A 156W - Điều chỉnh ADJ: 21.6-28.8V - Kích thước: 159x97x30mm
6	Mạch hạ áp buck dc-dc		Dùng để hạ áp 24V xuống thành 12V để cấp nguồn cho Động cơ DC kéo rèm	- Bộ chuyển đổi DC/DC - Điện áp đầu vào: DC 6-40V - Điện áp đầu ra: DC 1.2-36V (đầu ra luôn thấp hơn điện áp vào ít nhất 3V) - Dòng ra : MAX 20A (chuyển dùng 15A) - Hiệu suất chuyển đổi: lên tới khoảng 97% - Kích thước: 60x53x27mm

7	Adruno Uno R3		Dùng để đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất	- Điện áp hoạt động: 5V DC - Tần số hoạt động: 16 MHz - Dòng tiêu thụ khoảng 30mA - Điện áp vào khuyến dùng: 7-12V DC - Điện áp vào giới hạn: 6-20V DC - Số chân Digital I/O: 14 (6 chân hardware PWM) - Số chân Analog: 6 (độ phân giải 10bit) - Dòng tối đa trên mỗi chân I/O: 30 mA - Dòng ra tối đa (5V): 500 mA - Dòng ra tối đa (3.3V): 50 mA
8	Cầu đấu relay 24V		Dùng để cách ly mạch điều khiển với mạch động lực	- Mã sản phẩm: G6B-4BND DC24 - Điện áp định mức: DC24V - Dòng điện: 5A - Số cực: 4P

				- Form tiếp điểm: 4PST-NO mạch chuẩn - Gá lắp: Trên DIN track hoặc bắt vít - Chỉ thị: Đèn chỉ thị và đi ốt - Khối lượng tương đối: 75g
9	Relay trung gian HH52P 24VDC		Dùng để cách ly mạch điều khiển với mạch động lực	- Model: HH52P - Điện áp cấp relay: 24VDC - Dòng đóng cắt / 1 tiếp điểm: 5A/240VAC – 5A/28VDC - Số điểm tiếp: 2NO + 2NC - Tiếp điểm: Silver Alloy - Số lần đóng cắt: 100.000 lần - Trọng lượng: 60g

10	Nút nhấn, công tắc và đèn báo		Công tắc, nút nhấn: Điều khiển các thiết bị Đèn báo: Báo hiệu trạng thái hoạt động	- Chất liệu: Nhựa - Đường kính: 22mm - Màu sắc: xanh, đỏ,... - Điện áp hoạt động: 12V, 24V, 220V.
11	Cầu đấu dây 2 tầng		Các thiết bị điện trong tủ điện được kết nối với các thiết bị điều khiển hoặc thiết bị động lực.	- Dòng điện: 10A - Điện áp: up to 600V - Tiết diện dây: 0.1-4 mm² - Cao/Rộng/Dày: 54,5x62x9,5 mm - Màu sắc: đen
12	Dây điện đơn		Dùng để đấu nối các thiết bị điện	- Chất liệu: Ruột đồng → cách điện PVC - Tiết diện: 0.75 mm² - Chiều dày cách điện: 0.7 mm - Đường kính tổng: 2.3 mm

13	Đầu cos chữ Y		Dùng để đấu nối dây điện vào cầu đấu dây	- Màu sắc: Vàng - Chất liệu: Đồng thau - Sử dụng với dây điện: 0.5~ 6mm² - Sử dụng với ốc: M3-M8 - Dòng làm việc tối đa: 19~48A
14	Thanh ray nhôm		Cố định các thiết bị điện vào tủ điện	- Chất liệu: nhôm - Kích thước: 35mm x 7.5mm - Độ dày 1mm
15	Máng lướt nhựa đi dây điện		Đi các dây điều khiển hoặc động lực tới các thiết bị trong tủ điện gọn gàng	- Chiều rộng: 22mm - Chiều sâu: 40mm - Màu: xám - Chất liệu: nhựa PVC
16	Dây Xoắn Ruột Gà Đường Kính Ngoài 8mm		Tránh các tác nhân có thể gây đứt dây như va chạm với vật sắc nhọn hoặc bị chuột gặm. Việc bảo vệ dây điện này là rất quan trọng.	- Đường kính ngoài: 8mm - Độ dày: 0.55mm - Khoảng cách vòng xoắn: 7mm - Phạm vi bọc: 4 → 50mm

				- Màu sắc: Đen, trắng - Vật liệu: Nhựa
--	--	--	--	---

3.3.2.2. Thiết kế tủ điện

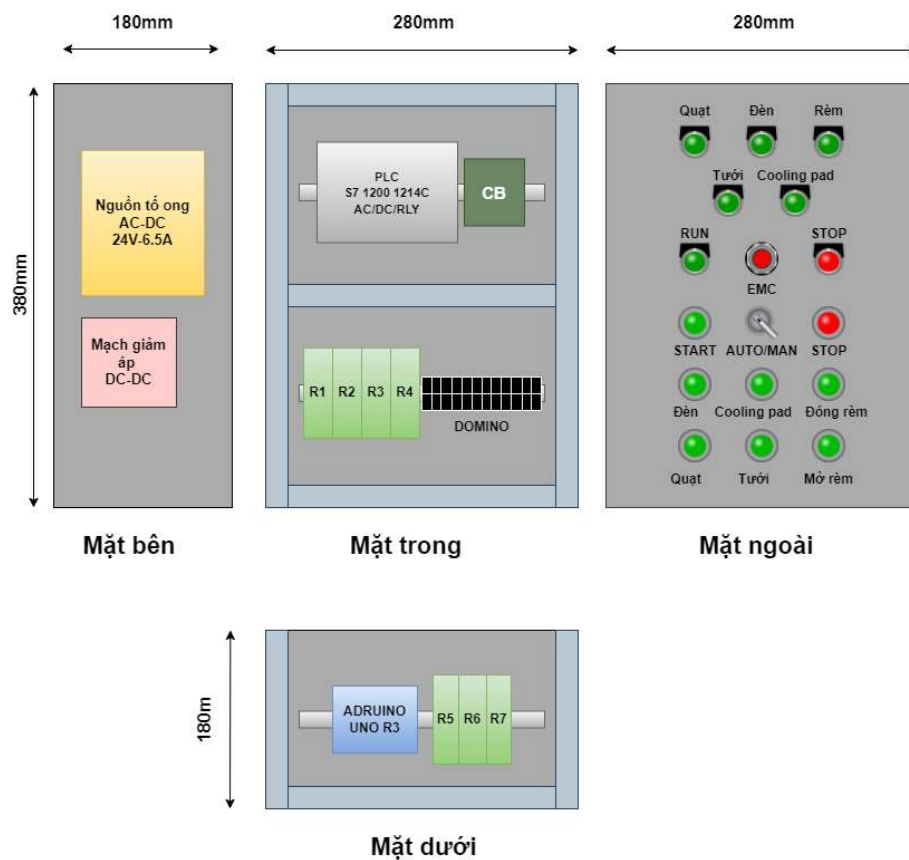
Khi thiết kế tủ điện, có một số yêu cầu quan trọng cần được xem xét:

Các thiết bị trong tủ điện cần có khoảng cách hợp lý, dễ tiếp cận và bảo trì.

Các khối chính như nguồn, cơ cấu chấp hành, điều khiển trung tâm cần được phân bố riêng biệt, dễ nhận biết.

Hệ thống máng dây cần được thiết kế bao quát toàn bộ thiết bị, có thể lắp đặt vấuwra chữa dễ dàng.

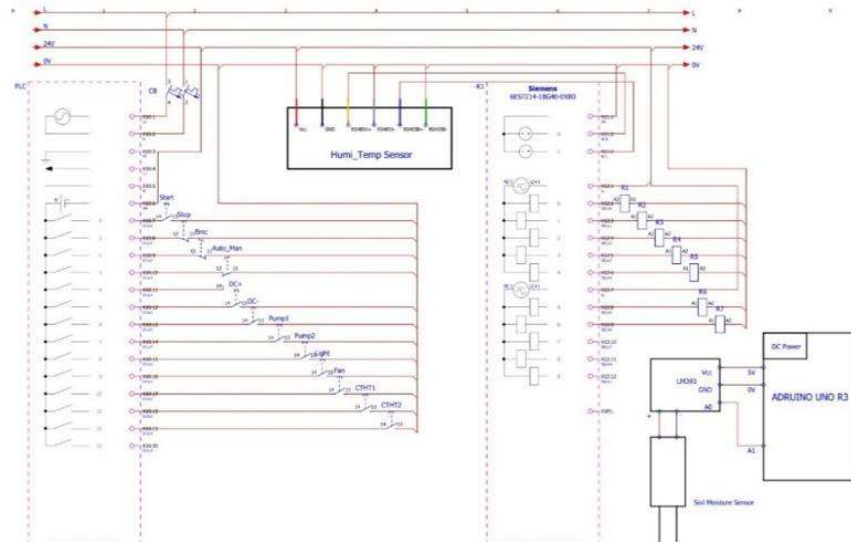
Tích hợp giám sát: Tủ điện cần có đèn báo trạng thái nguồn và hoạt động của hệ thống, cũng như các nút vận hành vật lý.



Hình 3. 22. Bảng vẽ thiết kế tủ điện

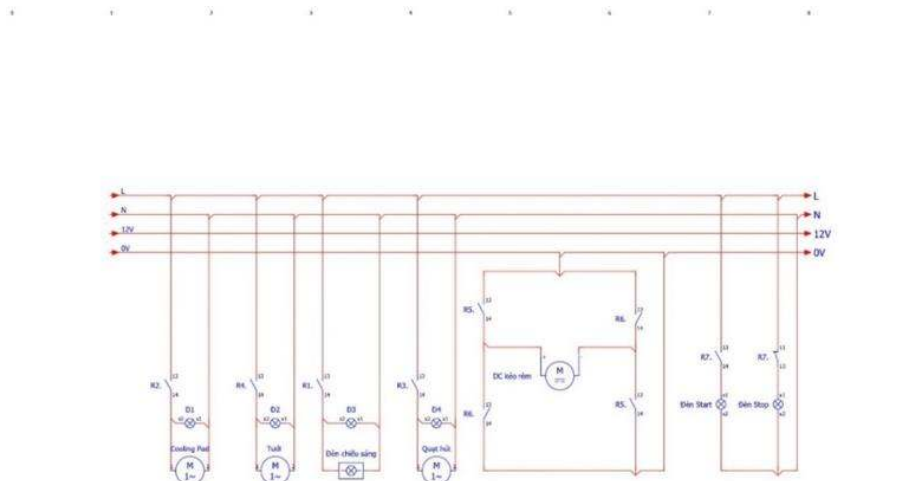
3.3.2.3. Sơ đồ nối dây

Hình 3.23 dưới đây trình bày nối dây giữa PLC với các ngõ vào được nối với các nút nhấn và công tắc hành trình. Ngõ ra được kết nối với các relay để điều khiển: đèn, bơm, quạt. Ngoài ra còn thể hiện cách thức nối dây của các cảm biến.



Hình 3. 23. Sơ đồ nối dây PLC

Để bảo vệ các thiết bị điện trong quá trình hoạt động, một đầu của thiết bị ngắt được nối với các thiết bị điện. Đầu còn lại của thiết bị ngắt được kết nối với cầu dao điện chính, như minh họa trong hình 3.24.



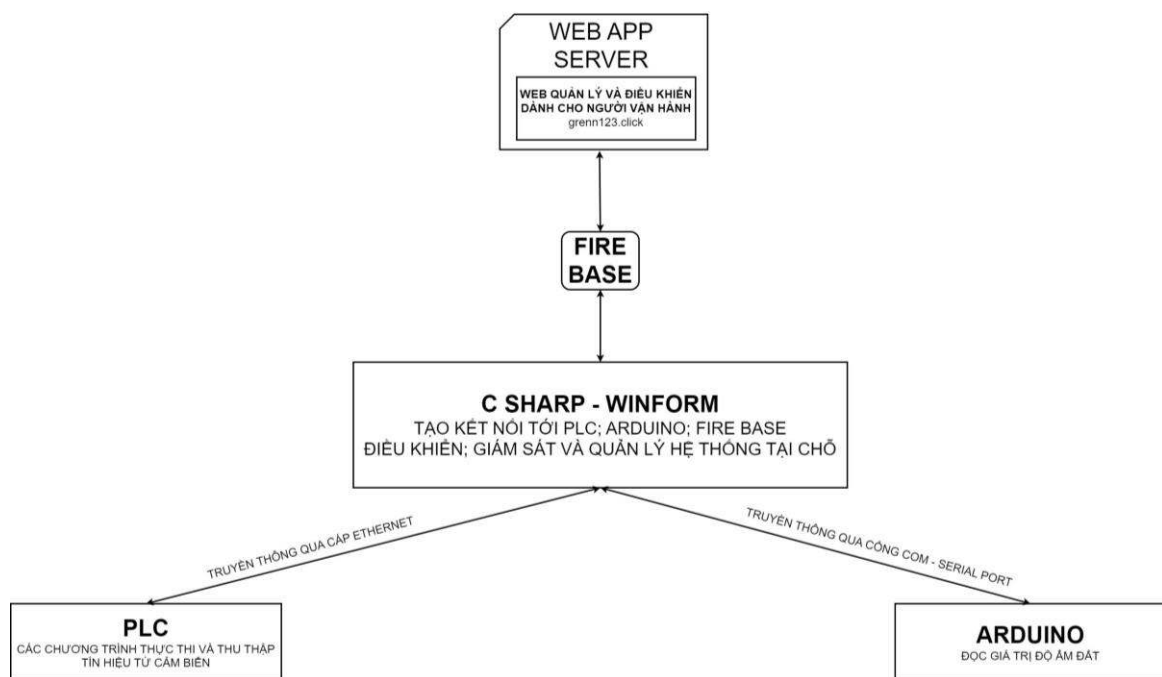
Hình 3. 24. Sơ đồ nối dây mạch động lực

3.3. Thiết kế phần mềm

Yêu cầu thiết kế

Phần mềm điều khiển hệ thống nhà kính tự động cần được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định.

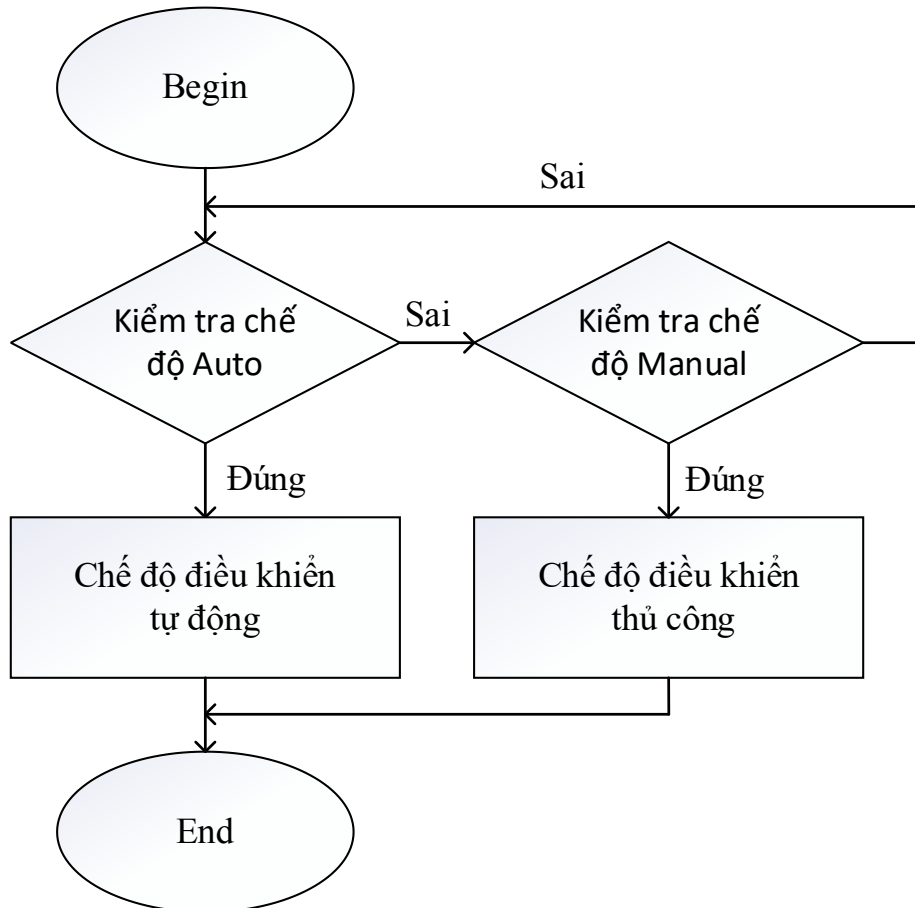
- Phần mềm tối ưu, thân thiện với người dùng.
- Chương trình có thể đáp ứng các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí theo yêu cầu của người vận hành.
- Màn hình hiển thị được các lịch sử dữ liệu, biểu đồ giá trị của các cảm biến, các thông số điều khiển đang áp dụng.



Hình 3. 25. Sơ đồ khối phương thức truyền nhận dữ liệu giữa các phần mềm

3.4. Lưu đồ giải thuật của hệ thống

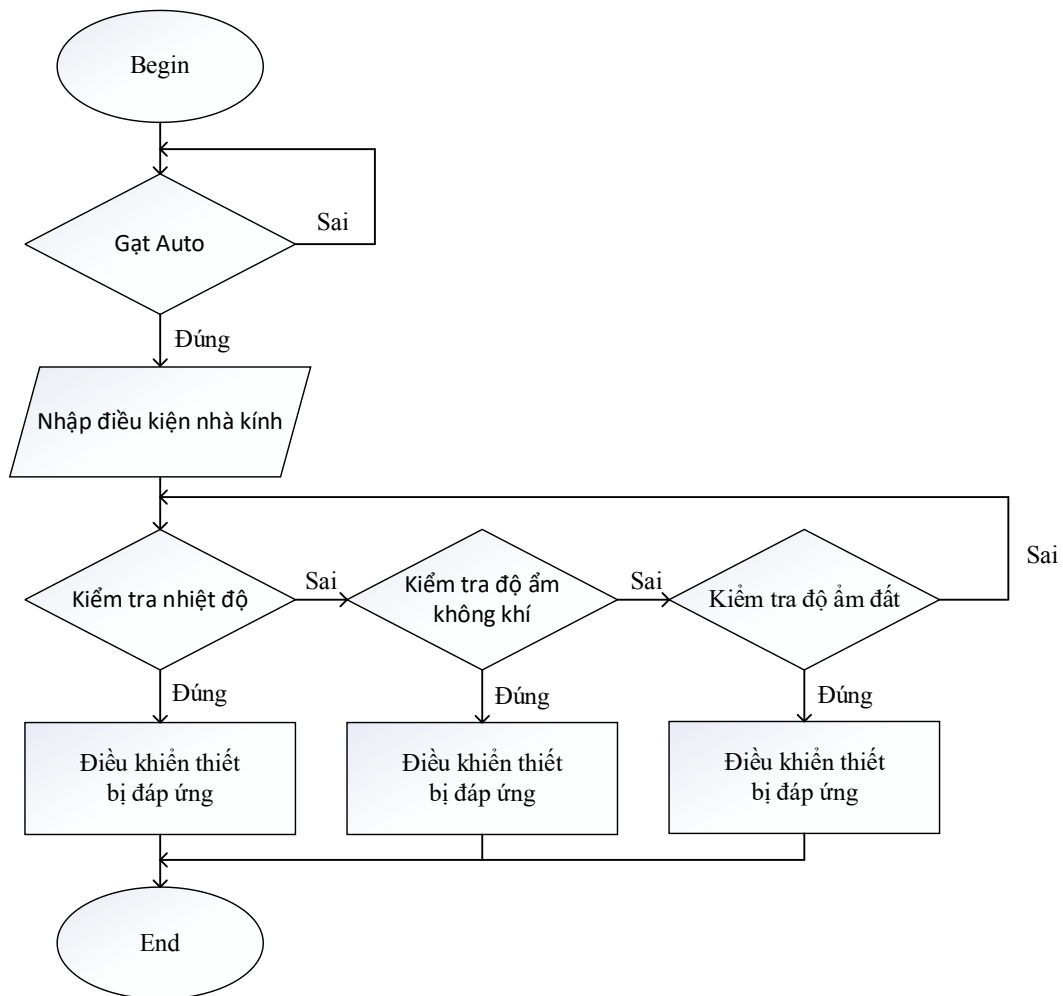
Lưu đồ giải thuật kiểm tra chế độ vận hành của hệ thống.



Hình 3. 26. Lưu đồ giải thuật kiểm tra chế độ vận hành của hệ thống

Giải thích lưu đồ: Sau khi khởi động hệ thống, chương trình sẽ kiểm tra đang ở chế độ Auto hay Manual, lúc này người vận hành sẽ lựa chọn điều khiển tự động hay thủ công theo ý muốn.

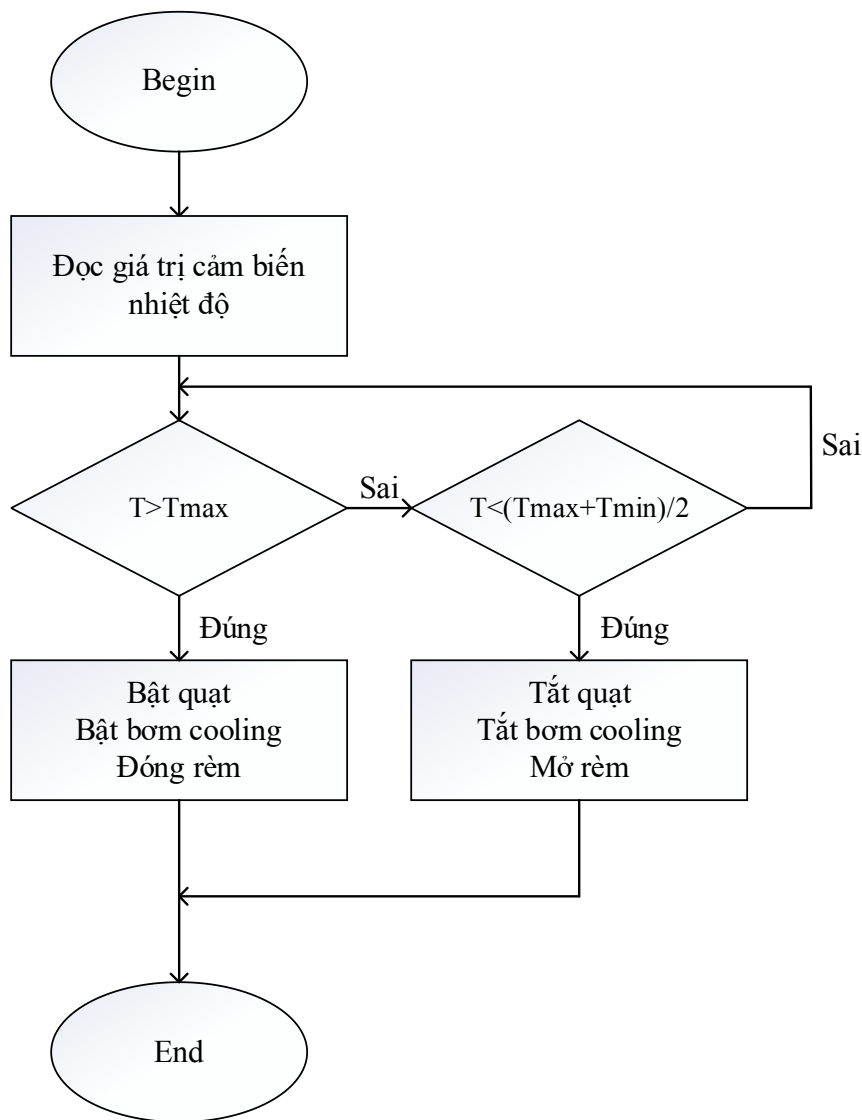
Lưu đồ giải thuật điều khiển của chế độ Auto



Hình 3. 27. Lưu đồ giải thuật điều khiển của chế độ Auto

Giải thích lưu đồ: Khi ở chế độ Auto, người dùng cần nhập các giá trị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí, giờ bật/tắt đèn, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện để điều khiển các thiết bị đáp ứng theo thông số đã cài đặt.

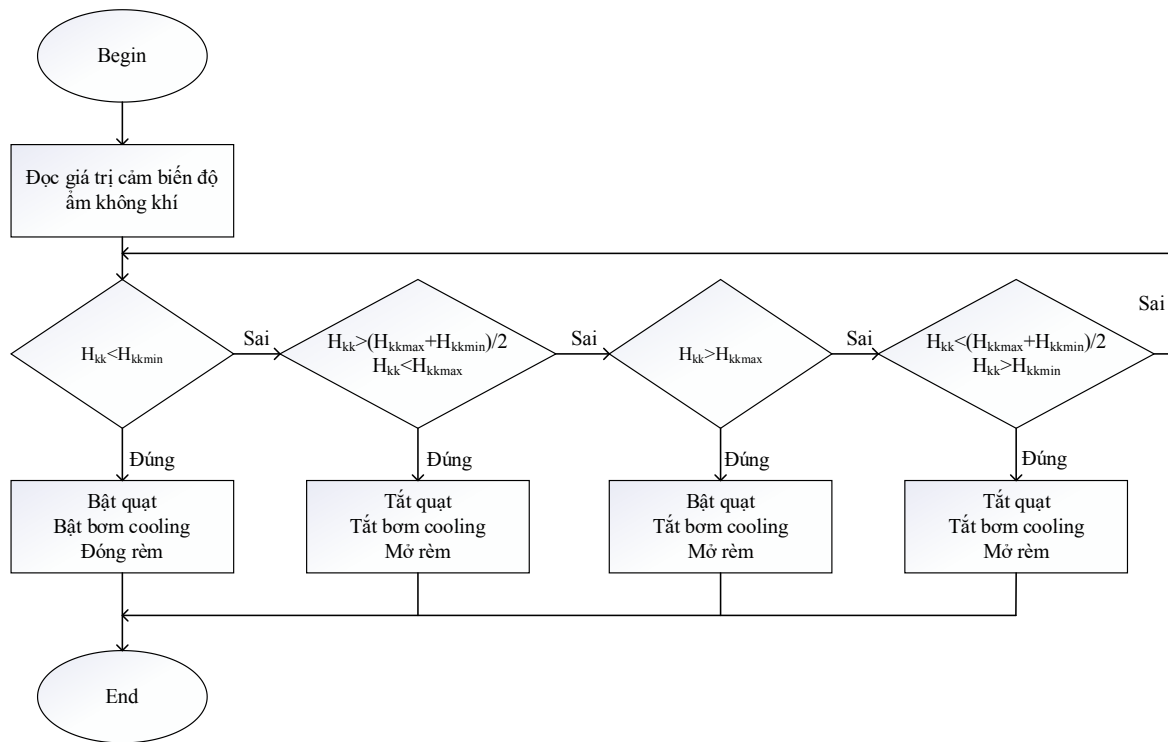
Lưu đồ giải thuật điều khiển nhiệt độ của chế độ Auto



Hình 3. 28. Lưu đồ giải thuật điều khiển nhiệt độ của chế độ Auto

Giải thích lưu đồ: Sau khi nhập nhiệt độ trên ($T_{\max}$) và nhiệt độ dưới ($T_{\min}$), chương trình sẽ kiểm tra điều kiện và điều khiển các thiết bị đáp ứng. Khi nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trên, hệ thống sẽ bật quạt, bật bơm cooling và đóng rèm để làm giảm nhiệt độ. Khi nhiệt độ bé hơn nhiệt độ trung bình, hệ thống sẽ tắt quạt, tắt bơm cooling và mở rèm để nhiệt độ ổn định.

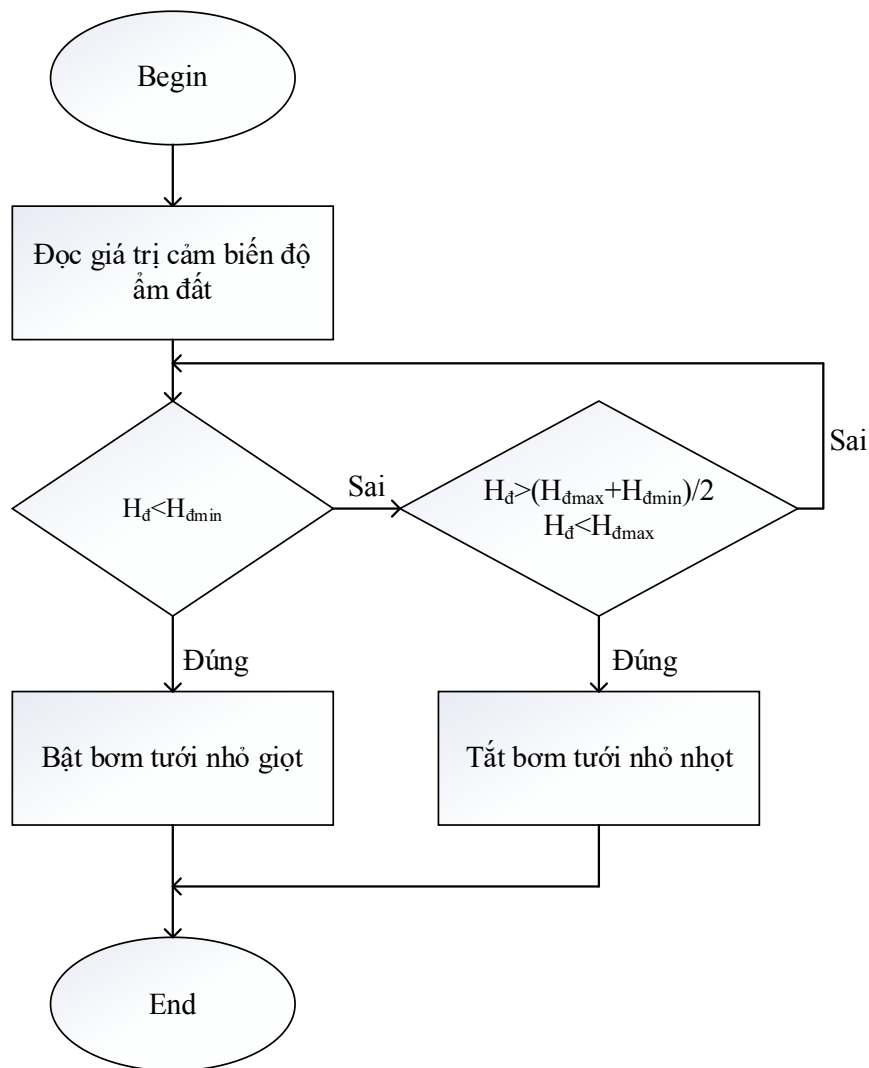
Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm không khí của chế độ Auto



Hình 3. 29. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm không khí của chế độ Auto

Giải thích lưu đồ: Sau khi nhập thông số độ ẩm không khí trên (H_{kkmax}) và độ ẩm không khí dưới (H_{kkmin}), chương trình sẽ kiểm tra điều kiện và điều khiển các thiết bị đáp ứng. Khi độ ẩm không khí (H_{kk}) bé hơn độ ẩm không khí dưới (H_{kkmin}), hệ thống sẽ bật quạt, bật bơm cooling và đóng rèm để làm tăng độ ẩm không khí, Khi độ ẩm không khí (H_{kk}) lớn độ ẩm không khí trung bình và bé hơn độ ẩm không khí trên (H_{kkmax}), hệ thống sẽ tắt quạt, tắt bơm cooling và mở rèm để độ ẩm không khí duy trì. Khi độ ẩm không khí (H_{kk}) lớn hơn độ ẩm không khí trên (H_{kkmax}), hệ thống sẽ bật quạt, tắt bơm cooling và mở rèm để giảm độ ẩm không khí. Khi độ ẩm không khí (H_{kk}) bé hơn độ ẩm không khí trung bình và lớn hơn độ ẩm không khí dưới (H_{kkmin}) thì hệ thống tắt quạt, tắt bơm cooling và mở rèm để độ ẩm không khí duy trì.

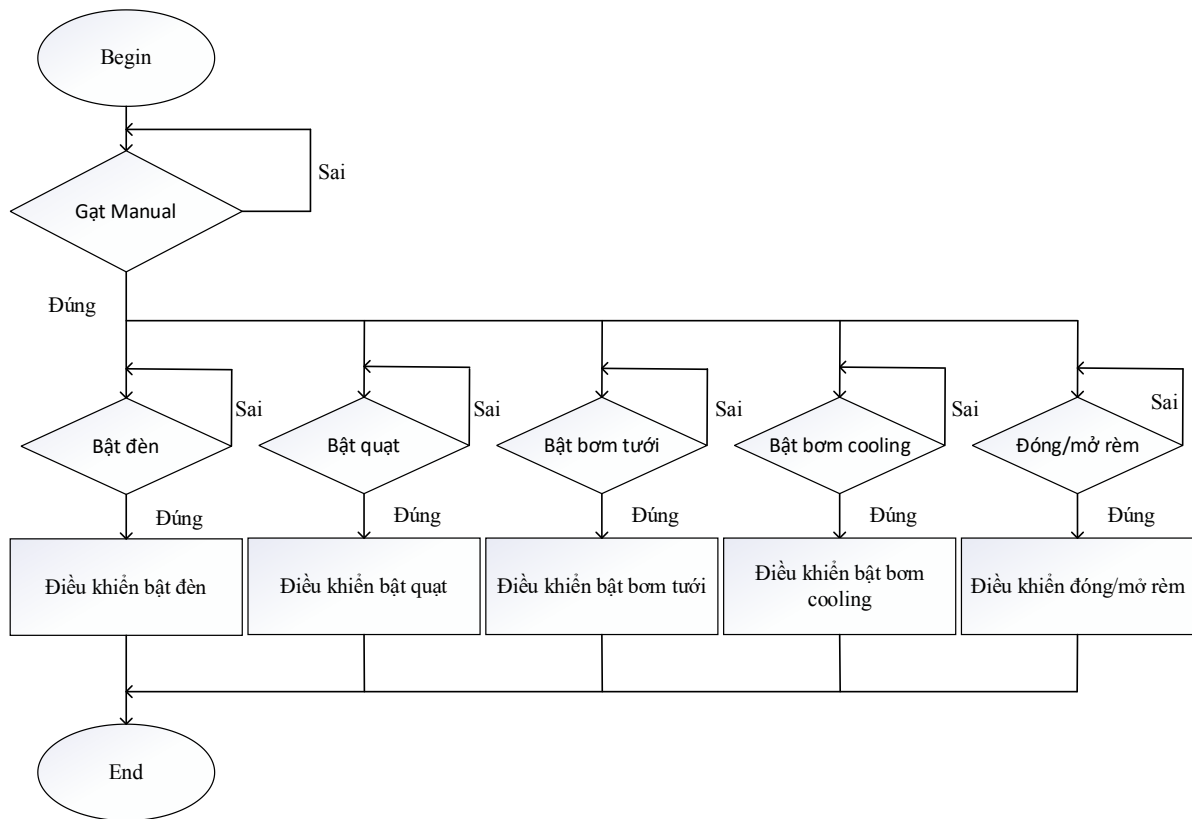
Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Auto



Hình 3. 30. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Auto

Giải thích lưu đồ: Khi nhập thông số độ ẩm đất trên (H_{dmax}) và độ ẩm đất dưới (H_{dmin}), chương trình sẽ kiểm tra và điều khiển các thiết bị đáp ứng. Khi độ ẩm đất bé hơn độ ẩm đất dưới, hệ thống sẽ bật bơm tưới nhỏ giọt. Khi độ ẩm đất lớn hơn độ ẩm đất trung bình và bé hơn độ ẩm đất trên, hệ thống sẽ bật bơm tưới nhỏ giọt để đáp ứng độ ẩm đất phù hợp.

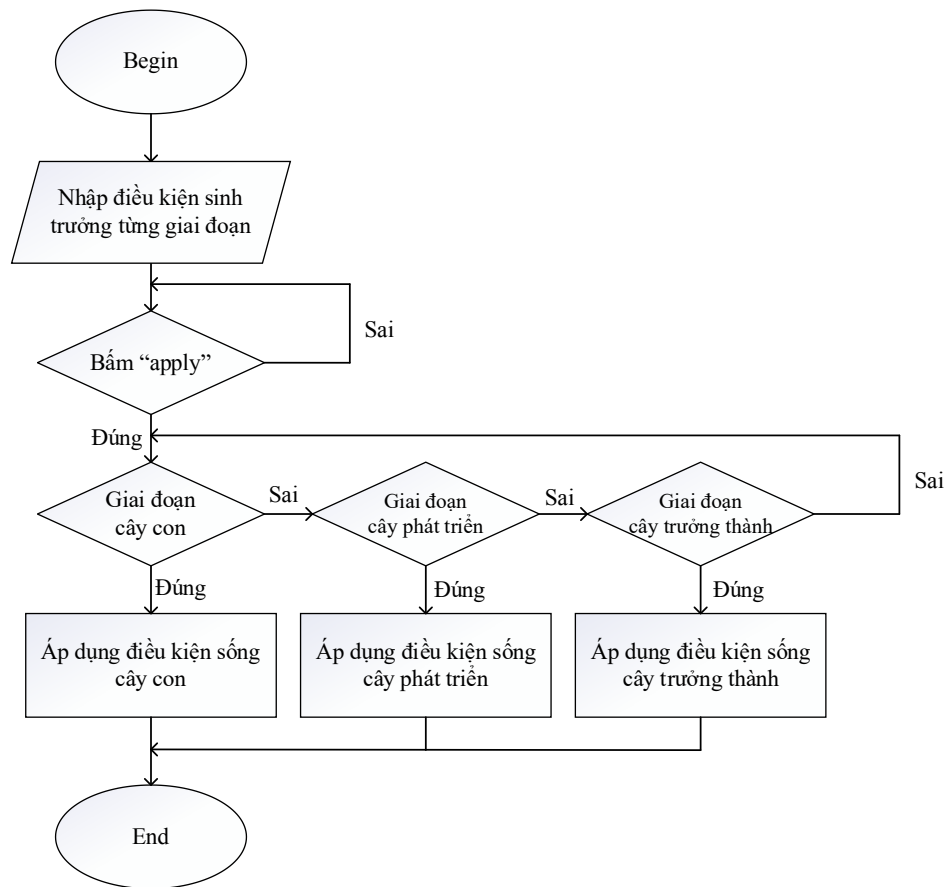
Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Manual



Hình 3. 31. Lưu đồ giải thuật điều khiển độ ẩm đất của chế độ Manual

Giải thích lưu đồ: Khi ở chế độ Manual, hệ thống sẽ kiểm tra các nút điều khiển để người dùng có thể bật/tắt các thiết bị như đèn, quạt, bơm tưới, bơm làm mát, rèm cửa một cách độc lập, theo ý muốn.

Lưu đồ giải thuật điều khiển hệ thống nhà kính ở chế độ sinh trưởng theo giai đoạn.



Hình 3. 32. Lưu đồ điều khiển nhà kính ở chế độ sinh trưởng theo giai đoạn

Giải thích lưu đồ: Khi bắt đầu hệ thống cần nhập điều kiện sinh trưởng theo từng giai đoạn của cây, khi nhấn apply hệ thống sẽ kiểm tra số ngày để xác cây đang ở giai đoạn sống nào để áp dụng điều kiện sống phù hợp .

CHƯƠNG 4: THI CÔNG HỆ THỐNG

4.1. Thi công phần cứng

Sau quá trình thiết kế khung nhà kính bằng phần mềm Solidworks và lựa chọn các thiết bị tối ưu cho đề tài, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng mô hình nhà kính được minh họa theo *Hình 4.1*



Hình 4. 1. Ảnh mô hình nhà kính thực tế

Cơ cấu hệ thống bao gồm: Mô hình nhà kính, tủ điện, giao diện SCADA và Web sever.

Dựa trên các thiết bị phần điện đã lựa chọn trong Chương 3 và yêu cầu thiết kế, nhóm đã thiết kế tủ điện phù hợp với yêu cầu.

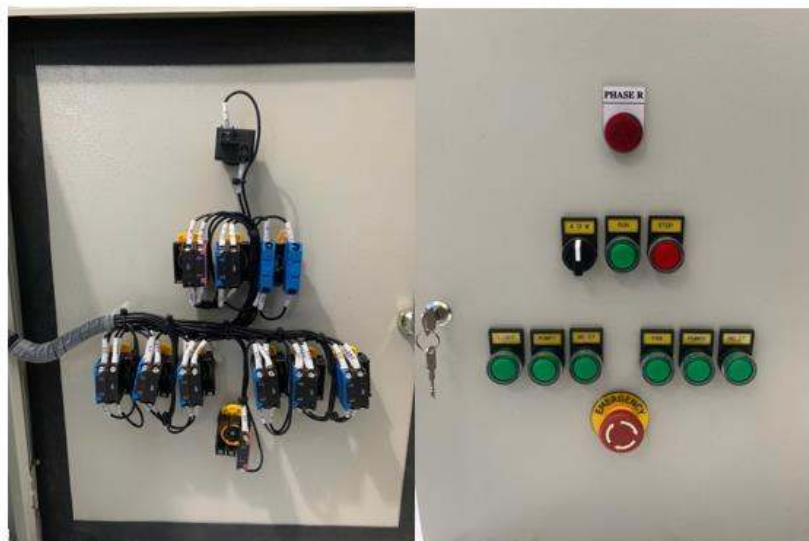
Tủ điện có kích thước 400x500x200mm bao gồm:

Bên trong tủ điện sắp xếp các thiết bị như: PLC, relay, CB, cầu đấu dây, nguồn tổ ong,...

Bên ngoài tủ điện là công tắc chuyển chế độ, nút dừng khẩn cấp, nút nhấn và đèn báo. Hình 4.2 thể hiện tủ điện ở trạng thái đóng nắp và mở nắp.



Hình 4. 2. Hình ảnh bên trong tủ điện



Hình 4. 3. Kết quả mặt trong và mặt ngoài của nắp tủ điện

Bên trong nhà kính, các thiết bị đã được lắp đặt *bao gồm*:

Bảng 4. 1. Các thiết bị bên trong nhà kính

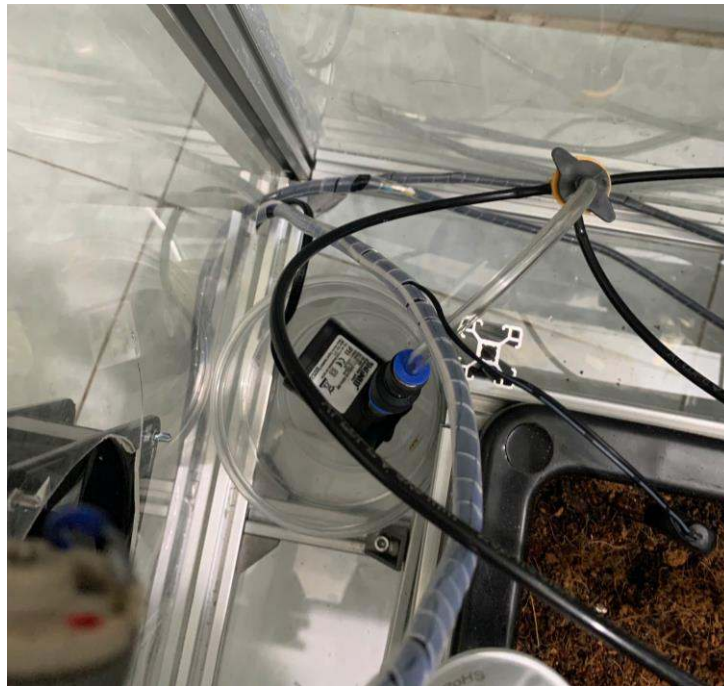
STT	Tên thiết bị	Số lượng
1	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí	1
2	Cảm biến độ ẩm đất	1
3	Động cơ kéo rèm 12V	1
4	Bơm nước chìm 220V	2
5	Đèn chiếu sáng	1
6	Công tắc hành trình kéo rèm	2
7	Quạt hút thông gió 220V	1

Trong nhà kính, nhóm đã lắp đặt cảm biến độ ẩm đất như *Hình 4.4* để theo dõi độ ẩm và sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt điều khiển tự động để đáp ứng nhu cầu người sử dụng.



Hình 4. 4. Cảm biến độ ẩm đất

Mô hình nhà kính này sử dụng một hệ thống đường ống để phân phối nước một cách hiệu quả, nhằm duy trì độ ẩm thích hợp trong đất. Điều này giúp đáp ứng tốt nhu cầu về nước của các cây trồng bên trong nhà kính.



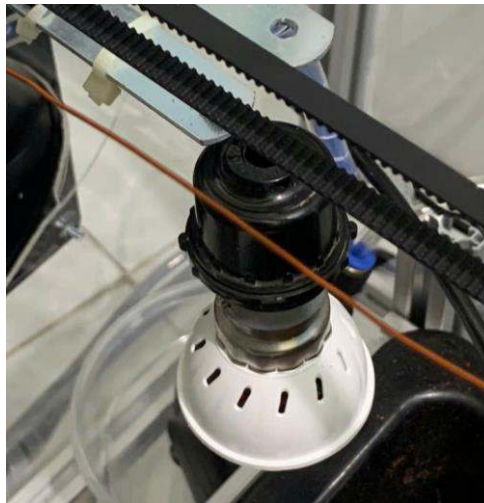
Hình 4. 5. Hệ thống tưới nhỏ giọt

Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để tự động điều khiển các thiết bị như quạt, cooling pad và rèm nhằm đáp ứng yêu cầu của người dùng về môi trường bên trong nhà kính.



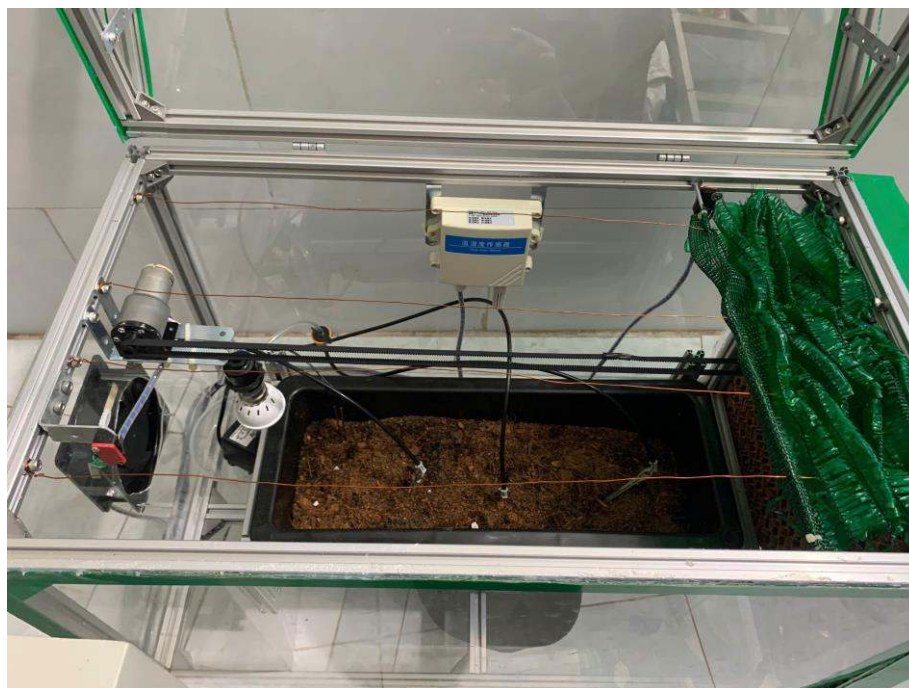
Hình 4. 6. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

Sử dụng đèn Led để chiếu sáng cho nhà kính trong những ngày thiếu sáng.

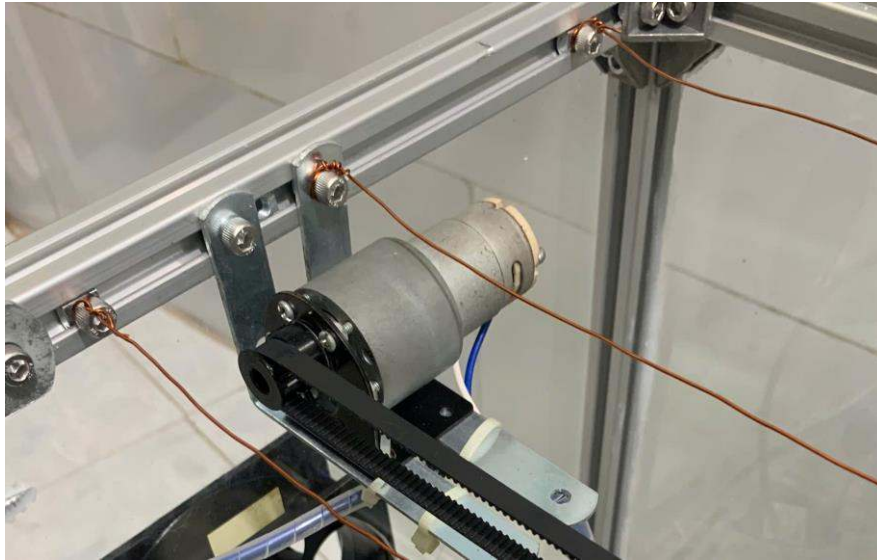


Hình 4. 7. Đèn led chiếu sáng

Cơ cấu rèm che nhằm điều chỉnh đáp ứng điều kiện bên trong nhà kính: Khi nhiệt độ trong nhà kính quá cao (độ ẩm không khí thấp), hệ thống rèm cắt nắng sẽ đóng lại đồng thời bật quạt và bơm nước làm ướt tấm cooling pad để lưu thông không khí mát vào nhà kính; Khi độ ẩm không khí cao sẽ mở rèm ra và bật quạt để thoát khí ẩm ra ngoài.



Hình 4. 8. Cơ cấu rèm cắt nắng

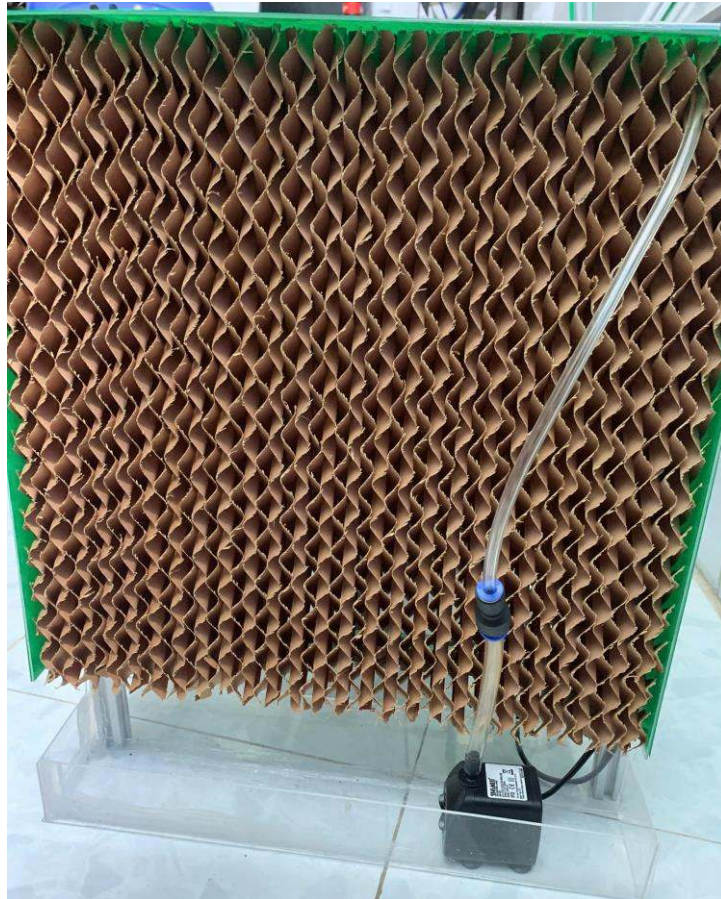


Hình 4. 9. Cơ cấu động cơ kéo rèm bằng dây đai và công tắc hành trình



Hình 4. 10. Quạt hút thông gió

Khi không khí đi qua lớp giấy cooling pad, nước trên giấy bốc hơi, hút nhiệt từ không khí và làm mát không khí. Sau đó, không khí được thổi qua quạt và đưa vào nhà kính để làm giảm nhiệt độ trong không gian làm việc. Nước thoát ra sẽ được hứng ở khay và tiếp tục bơm lên tấm cooling pad.



Hình 4. 11. Hệ thống cooling pad



Hình 4. 12. khay chứa nước làm ướt tấm cooling pad

4.2. Thi công phần mềm

4.2.1. Giao diện giám sát và điều khiển SCADA

Để vận hành hệ thống nhà kính, lập trình PLC để điều khiển các thiết bị. Sau đó, thiết kế giao diện SCADA sẽ cho phép người dùng trực tiếp vận hành các cơ cấu chấp hành trong nhà kính. Ngoài ra, giao diện SCADA cũng giúp theo dõi các thông số từ cảm biến và trạng thái hoạt động của các thiết bị.



Hình 4. 13. Giao diện giới thiệu

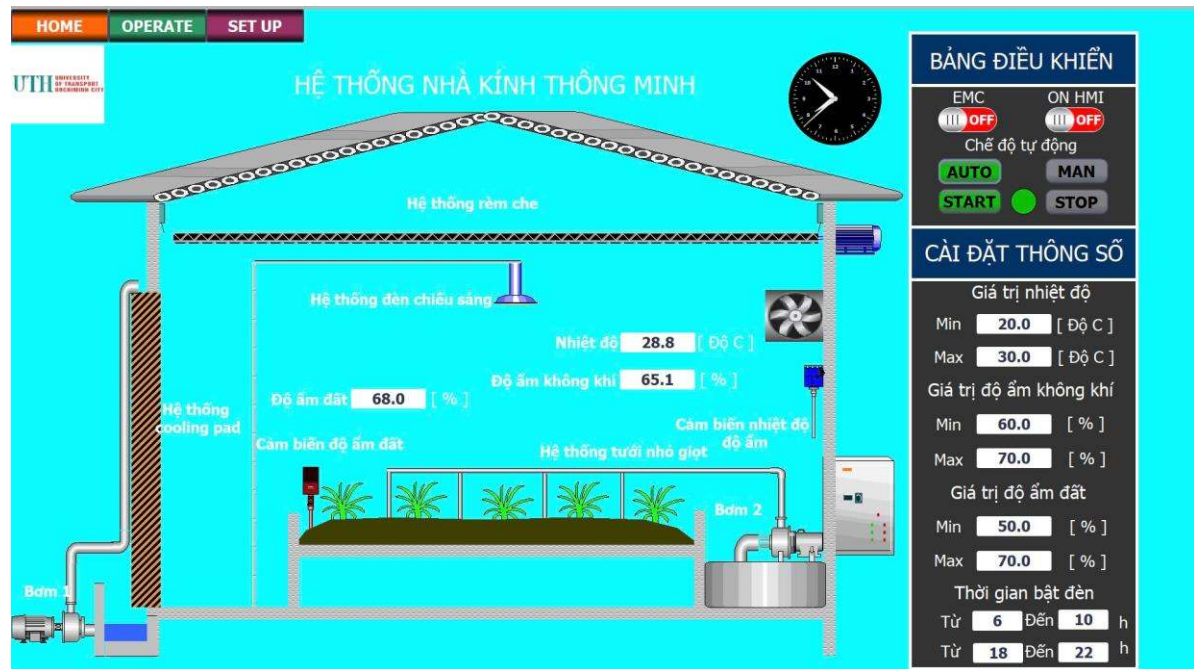
Khi nhấn nút Login ở trang giới thiệu, sẽ vào được trang vận hành hệ thống. Các thành phần chính trong trang này bao gồm:

Các nút chuyển trang: Giúp chuyển sang các trang mà người dùng muốn chuyển đến

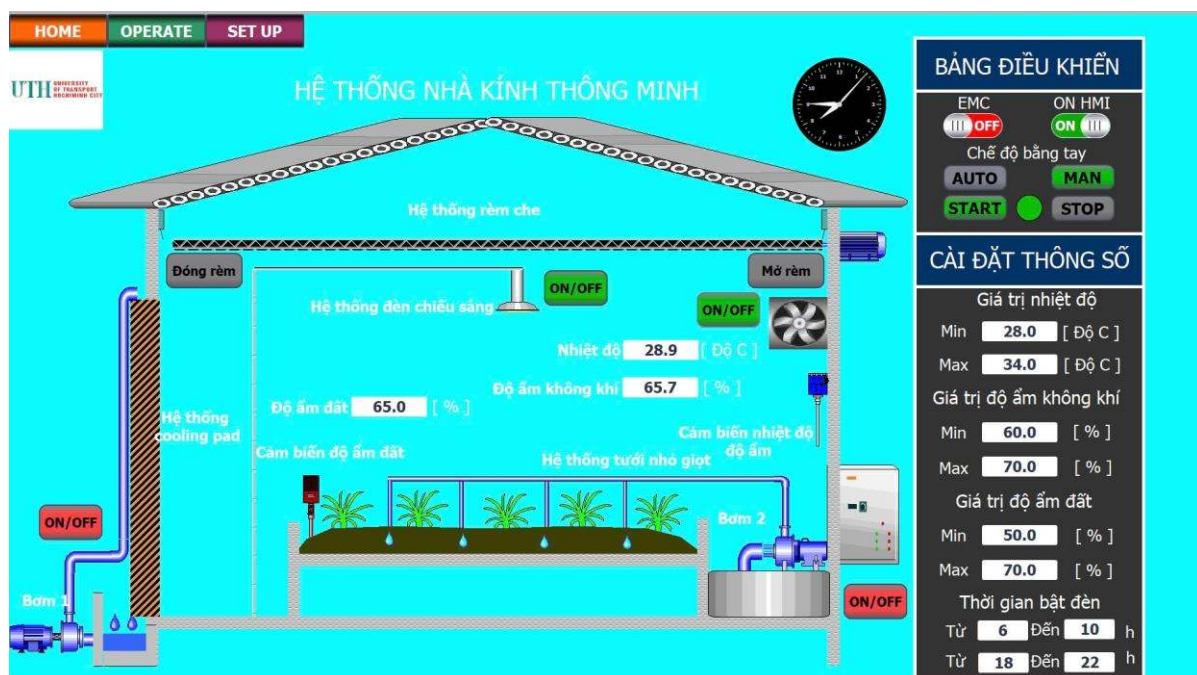
Bảng điều khiển gồm: Switch bật chế độ vận hành trên SCADA, nút chế độ auto và man, nút start, nút stop.

Chế độ auto: Trong chế độ này, người dùng có thể cài đặt các giới hạn nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất mong muốn. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các thông số này để duy trì môi trường tối ưu cho cây trồng trong nhà kính, mà không cần can thiệp thủ công.

Chế độ man: Khi chuyển sang chế độ MAN, giao diện sẽ hiển thị các nút nhấn có thể ON/OFF các thiết bị bằng tay.



Hình 4. 14. Giao diện SCADA ở chế độ AUTO

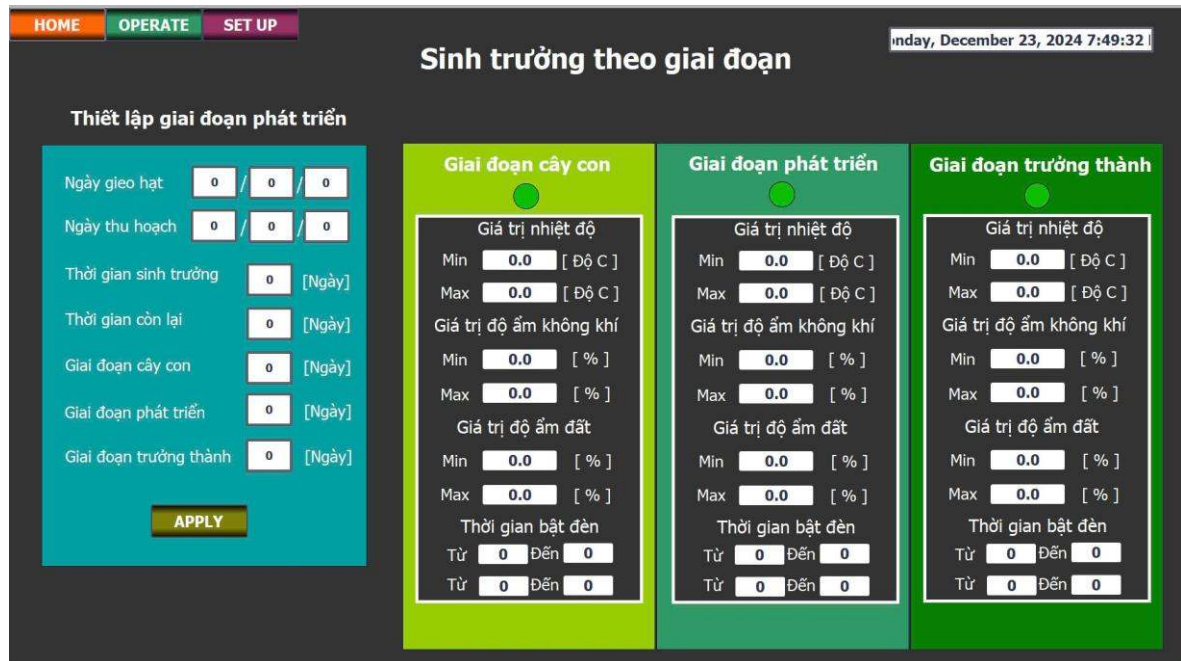


Hình 4. 15. Giao diện SCADA ở chế độ MAN

Trong giao diện setup có các thành phần chính được thể hiện ở Hình 4.16

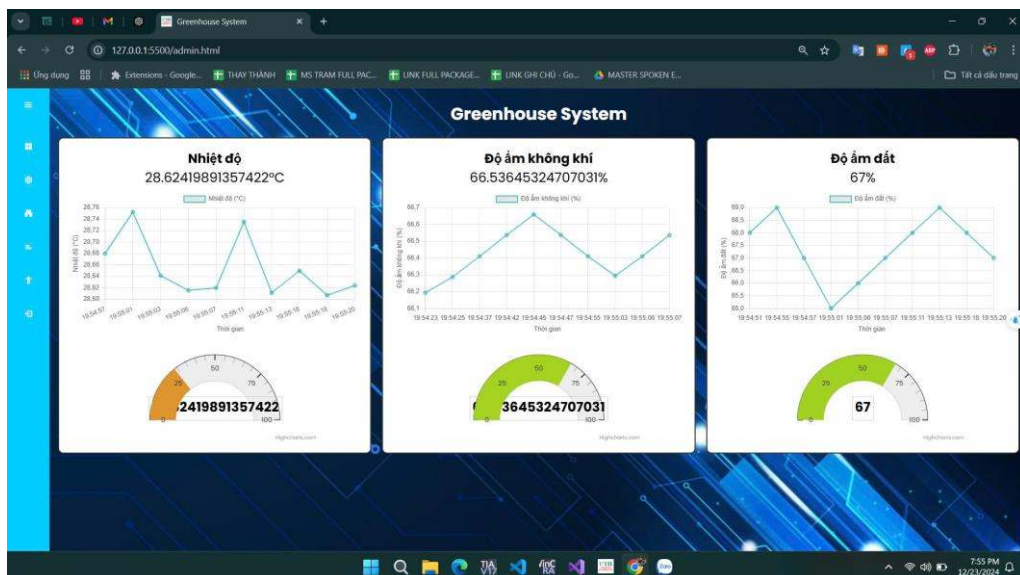
Ô số 1: Người dùng có thể đặt ngày bắt đầu gieo hạt, thời gian mỗi giai đoạn sống và thời gian sinh trưởng của cây, sau đó tính được ngày thu hoạch.

Ô số 2: Tại đây, có thể nhập các thông số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và thời gian tắt/mở đèn cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Việc theo dõi và quản lý các điều kiện sinh trưởng như vậy sẽ giúp bạn chăm sóc và thu hoạch cây trồng một cách hiệu quả hơn.



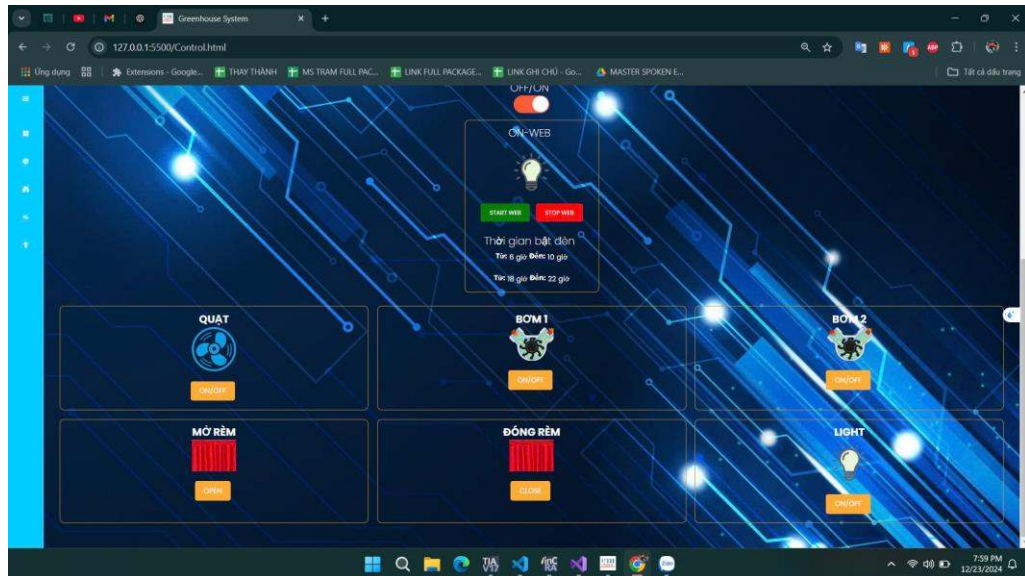
Hình 4. 16. Giao diện scada cài đặt thời gian sinh trưởng của cây

4.2.2. Kết quả giao diện Webserver



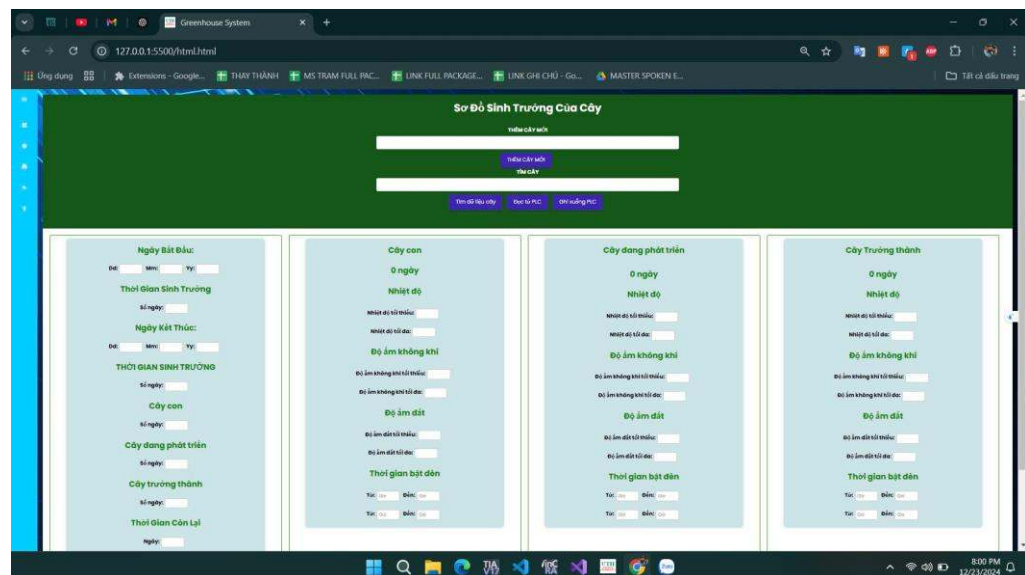
Hình 4. 17. Giao diện quan sát biểu đồ các cảm biến

Ở giao diện này, người dùng có thể quan sát được các giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất, độ ẩm không khí và sự thay đổi các giá trị cảm biến đó theo thời gian thông qua biểu đồ.



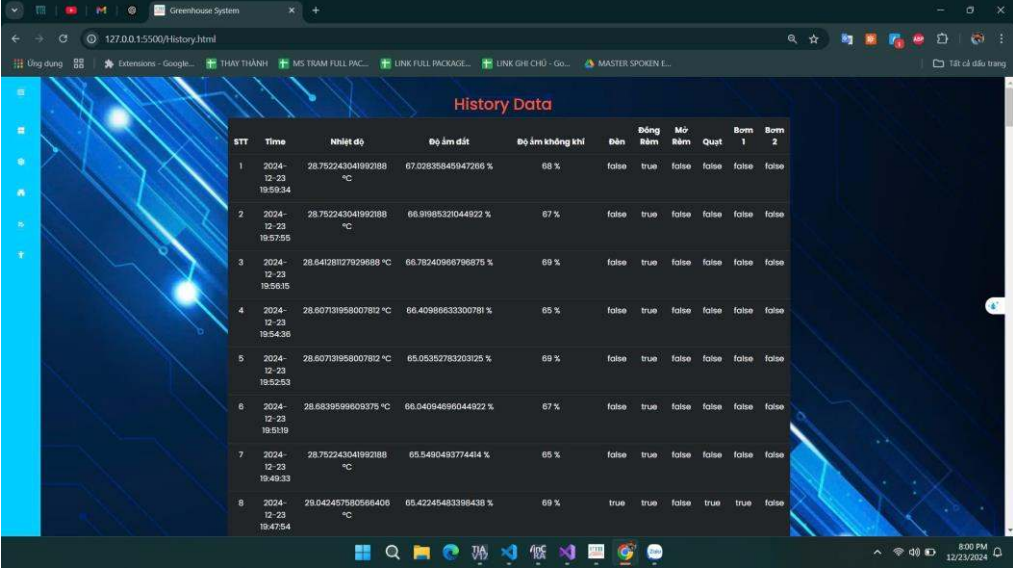
Hình 4. 18. Giao diện vận hành hệ thống qua web sever

Màn hình điều khiển này cho phép người dùng điều khiển toàn bộ hệ thống nhà kính. Có thể bật/tắt hệ thống, chuyển đổi giữa chế độ Auto và Man, đồng thời kiểm soát độc lập các thiết bị như đèn, quạt, bơm làm mát, bơm tưới nhỏ giọt, và mở/đóng rèm. Các tính năng này giúp người dùng tối ưu hóa điều kiện môi trường cho cây trồng.



Hình 4. 19. Giao diện điều khiển hệ thống theo giai đoạn sinh trưởng của cây

Ở trang này, người vận hành có thể điều chỉnh các số liệu để điều khiển hệ thống phù hợp cho chu trình sống của cây, tính được ngày thu hoạch của cây cũng như đếm ngược số ngày còn lại đến khi thu hoạch



STT	Time	Nhiệt độ	Độ ẩm đất	Độ ẩm không khí	Đèn	Mù	Quạt	Bơm 1	Bơm 2
1	2024-12-23 19:59:34	28.752243041992988 °C	67.02835845947266 %	68 %	false	true	false	false	false
2	2024-12-23 19:57:55	28.752243041992988 °C	66.98985321044922 %	67 %	false	true	false	false	false
3	2024-12-23 19:56:15	28.64281727929688 °C	66.78240996796675 %	69 %	false	true	false	false	false
4	2024-12-23 19:54:36	28.60731958007802 °C	66.4098663300781 %	65 %	false	true	false	false	false
5	2024-12-23 19:52:53	28.60731958007802 °C	65.05352783203125 %	69 %	false	true	false	false	false
6	2024-12-23 19:51:19	28.6839599809375 °C	66.04094896044922 %	67 %	false	true	false	false	false
7	2024-12-23 19:49:33	28.752243041992988 °C	65.5490493774414 %	65 %	false	true	false	false	false
8	2024-12-23 19:47:54	29.042457580566406 °C	65.42245483398438 %	69 %	true	true	false	true	false

Hình 4. 20. Trang lưu trữ lịch sử dữ liệu các cảm biến và thiết bị hoạt động.

Thông qua trang history này, người dùng có thể theo dõi, phân tích và quản lý dữ liệu của hệ thống. Điều này giúp phát hiện và khắc phục sự cố, lập kế hoạch bảo trì, đảm bảo tuân thủ các quy định, và cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ**5.1. Kết quả****5.1.1. Kết quả phần cứng**

Nhóm đã xây dựng thành công mô hình nhà kính đáp ứng các tiêu chí ban đầu. Ứng dụng kiến thức và kỹ năng để thiết kế và hoàn thiện hệ thống, đáp ứng các yêu cầu về kích thước, vật liệu, tính năng và hiệu suất.



Hình 5. 1. Ảnh mô hình nhà kính thực tế

Nhà kính đảm bảo tính thẩm mỹ, chắc chắn, có kết hợp các thiết bị đáp ứng theo các thông số người dùng cài đặt, đảm bảo khả năng điều khiển tự động. Tủ điện bố trí hợp lý, dễ dàng thao tác với các nút nhấn và đèn báo.

5.1.2. Kết quả phần mềm

Kết quả sau khi hoàn thành thiết kế màn hình giám sát SCADA:

- Màn hình SCADA có thể xem được những thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất hiện tại cho người sử dụng dễ theo dõi.
- Hiện thị được chu trình phát triển của cây trồng.

- Có thể nhập các thông số điều kiện cây trồng để hệ thống tự điều khiển các thiết bị bên trong đáp ứng môi trường sống cho cây trồng.

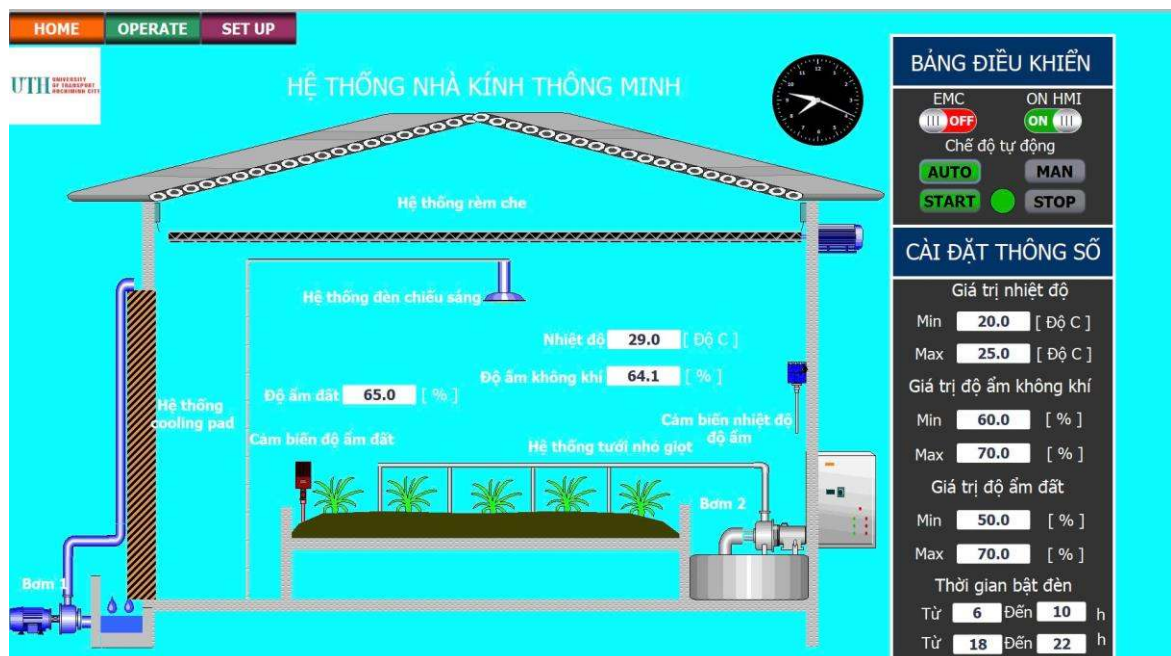
Sau khi thiết kế màn hình giám sát qua Web sever, có được kết quả sau:

- Web sever có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa.
- Có lưu trữ lịch sử các giá trị của cảm biến và trạng thái hoạt động của các cơ cấu chấp hành.
- Có thể điều khiển một chu trình sống của nhiều loại cây từ Web Server.
- Có thể thêm chu trình sống của nhiều loại cây khác nhau vào database để sử dụng.

5.1.3. Đáp ứng điều kiện trong nhà kính

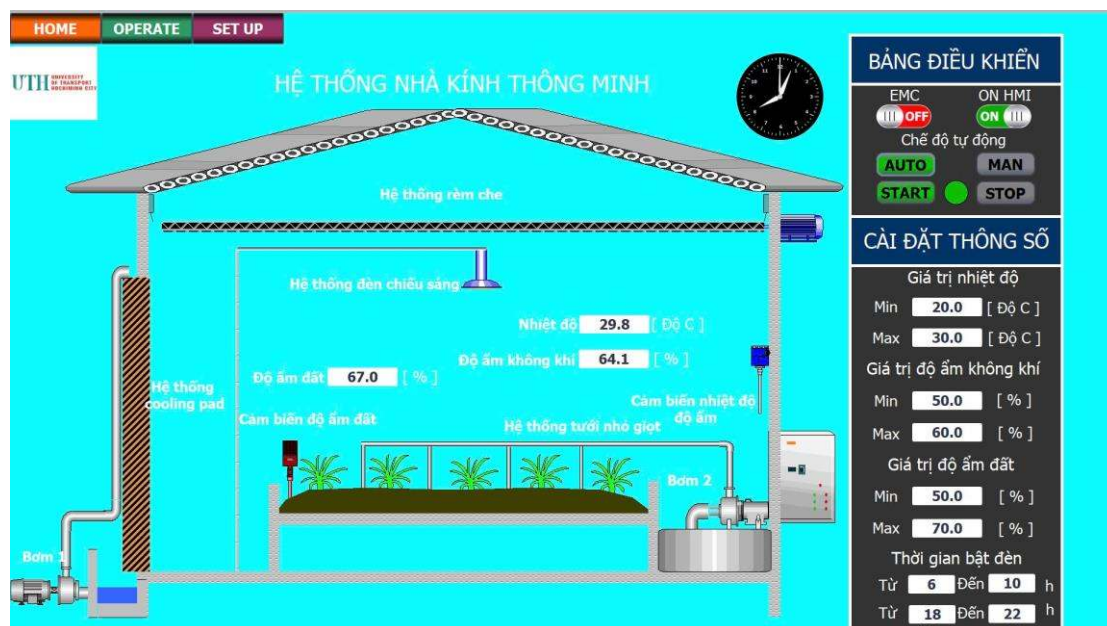
Đáp ứng nhiệt độ và độ ẩm không khí kiểm tra trên SCADA

TH1: Khi nhiệt độ tăng cao quá ngưỡng tối đa và độ ẩm không khí giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu, hệ thống sẽ bật bơm “cooling pad” và quạt để giảm nhiệt độ và bù lại độ ẩm không khí.



Hình 5. 2. Nhiệt độ và độ ẩm không khí dưới ngưỡng cho phép

TH2: Khi nhiệt độ đã ổn định và độ ẩm không khí vượt quá ngưỡng tối đa cho phép, hệ thống sẽ bật bơm quạt để lưu thông không khí đồng thời mở rèm để giảm bớt độ ẩm không khí.



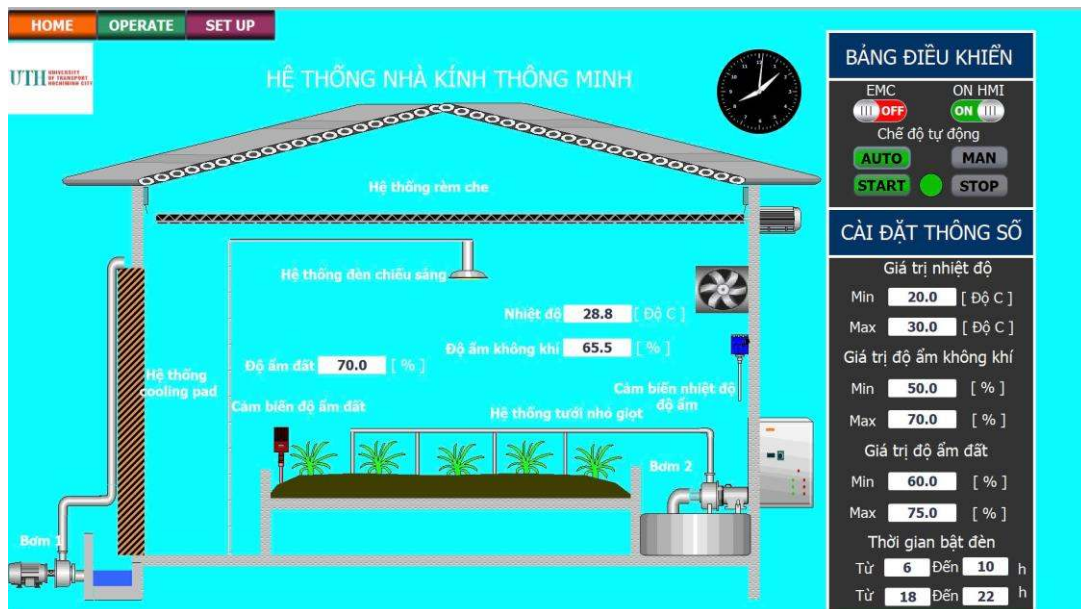
Hình 5. 3. Nhiệt độ ổn định và độ ẩm không khí trên ngưỡng cho phép

TH3: Khi nhiệt độ và độ ẩm không khí đã ổn định, mà độ ẩm đất xuống thấp dưới ngưỡng tối thiểu, hệ thống sẽ bật bơm tưới nhỏ giọt để cấp ẩm đất.



Hình 5. 4. Độ ẩm đất dưới ngưỡng tối thiểu

Khi môi trường bên trong nhà kính đã đáp ứng theo thông số đã cài đặt, hệ thống sẽ điều khiển tắt bơm cooling pad, tắt quạt và tắt bơm tưới để duy trì các thông số đáp ứng.



Hình 5. 5. Nhiệt độ và độ ẩm không khí đã đáp ứng

5.2. Đánh giá

Sau khi thực hiện đề tài điều khiển nhà kính qua web sever, nhóm đã đưa ra các đánh giá sau:

Ưu điểm:

- Mô hình có tính thẩm mỹ và chắc chắn.
- Nhà kính có thể vận hành ổn định theo thông số cài đặt.
- Có giao diện scada và web sever để dễ dàng theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa.

Hạn chế:

- Nhà kính chưa có cảm biến để theo dõi về yếu tố ánh sáng.
- Đề tài này chỉ là mô hình nhỏ nên chưa tối ưu về đáp ứng các điều kiện bên trong nhà kính.
- Truyền thông giữa web sever và hệ thống đôi khi gặp sự chậm trễ do vấn đề về mạng.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Sau khi thực hiện đề tài “Hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh qua web sever” một số nội dung chính nhóm đã hoàn thành:

- Tính toán, thiết kế và thi công mô hình nhà kính với tỉ lệ đúng với nhà kính thực tế theo tiêu chí ban đầu.
- Tích hợp được các thiết bị hoạt động kết hợp để tạo nên mô hình nhà kính tự động.
- Chương trình kiểm soát được môi trường bên trong nhà kính theo thông số người vận hành cài đặt và đáp ứng điều kiện sống của cây theo giai đoạn sinh trưởng.
- Giao diện web sever cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa, có biểu đồ quan sát được sự biến động giá trị của các cảm biến bên trong.
- Có thể xem được lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Nắm vững nguyên lý hoạt động và cách kết nối giữa các thiết bị điện trong hệ thống như: PLC, nút nhấn, đèn báo, cảm biến, quạt và bơm,...

6.2. Hạn chế

Sau khi hoàn thành đề tài nhóm nhận thấy vẫn còn tồn đọng vài hạn chế:

- Mặc dù sử dụng hệ thống làm mát “cooling pad”, vẫn có khoảng đáp ứng nhiệt độ hẹp.
- Hệ thống chưa được trang bị đèn hoặc còi báo hiệu để thông báo khi có sự cố.
- Sử dụng arduino để nhận dữ liệu cảm biến độ ẩm đất nên độ chính xác và ổn định chưa cao.
- Kiểm soát và điều chỉnh cường độ sáng cho nhà kính chưa tối ưu.
- Chưa có hệ thống châm phân tự động.

6.3. Hướng phát triển

Dựa trên những khó khăn đề án đang gặp phải, nhóm đã đưa ra những giải pháp để phát triển đề tài:

- Để tăng hiệu quả đáp ứng môi trường bên trong nhà kính, có thể sử dụng các thiết bị có công suất lớn hơn.
- Thêm hệ thống đèn và còi báo lỗi khi có trục trặc.
- Thay arduino bằng module mở rộng analog in hoặc signal board 1AI để đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất chính xác hơn.
- Thêm cảm biến ánh sáng để có thể theo dõi và điều khiển cường độ sáng cho nhà kính một cách tối ưu
- Có thêm hệ thống châm phân tự động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "FPT digital," 2020. [Online]. Available: <https://digital.fpt.com/linh-vuc/cam-bien-iot-trong-nong-nghiep.html?gidzl=PKes1fdjccbXLJ46cFkTRMLSD0I3yfyvBbKqLjVqbpqkMcU0rwsMFYW3FW3Hffrg85OnL3V8bffOdEkLQm>.
- [2] C. T. C. P. S. B. V. NAM, "SIAM BROTHERS," 2023. [Online]. Available: <https://siambrothersvn.com/>.
- [3] S.-1. P. controlle, 2012.
- [4] "Vinaponics," 2016. [Online]. Available: <https://vinaponics.com/>.
- [5] L. Advantech Co., "Advantech," 2021. [Online]. Available: <https://www.advantech.com/vi-vn/resources/case-study/du-an-ung-dung-nha-kinh-thong-minh-trang-tai-tay-ban-nha>.
- [6] L. H. Quân, "THIẾT KẾ MÔ HÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH," HÀ NỘI, 2022.
- [7] Bùi Tá Đình, Nguyễn Trường Tài, "đồ án tốt nghiệp "THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH NHÀ KÍNH TRỒNG HOA LAN"," 2022.
- [8] ĐỖ VĂN DŨNG, NGUYỄN LƯU DANH, TRẦN VIỆT ĐẠT, "THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TRỒNG NẤM BÀO NGƯ," 2022.